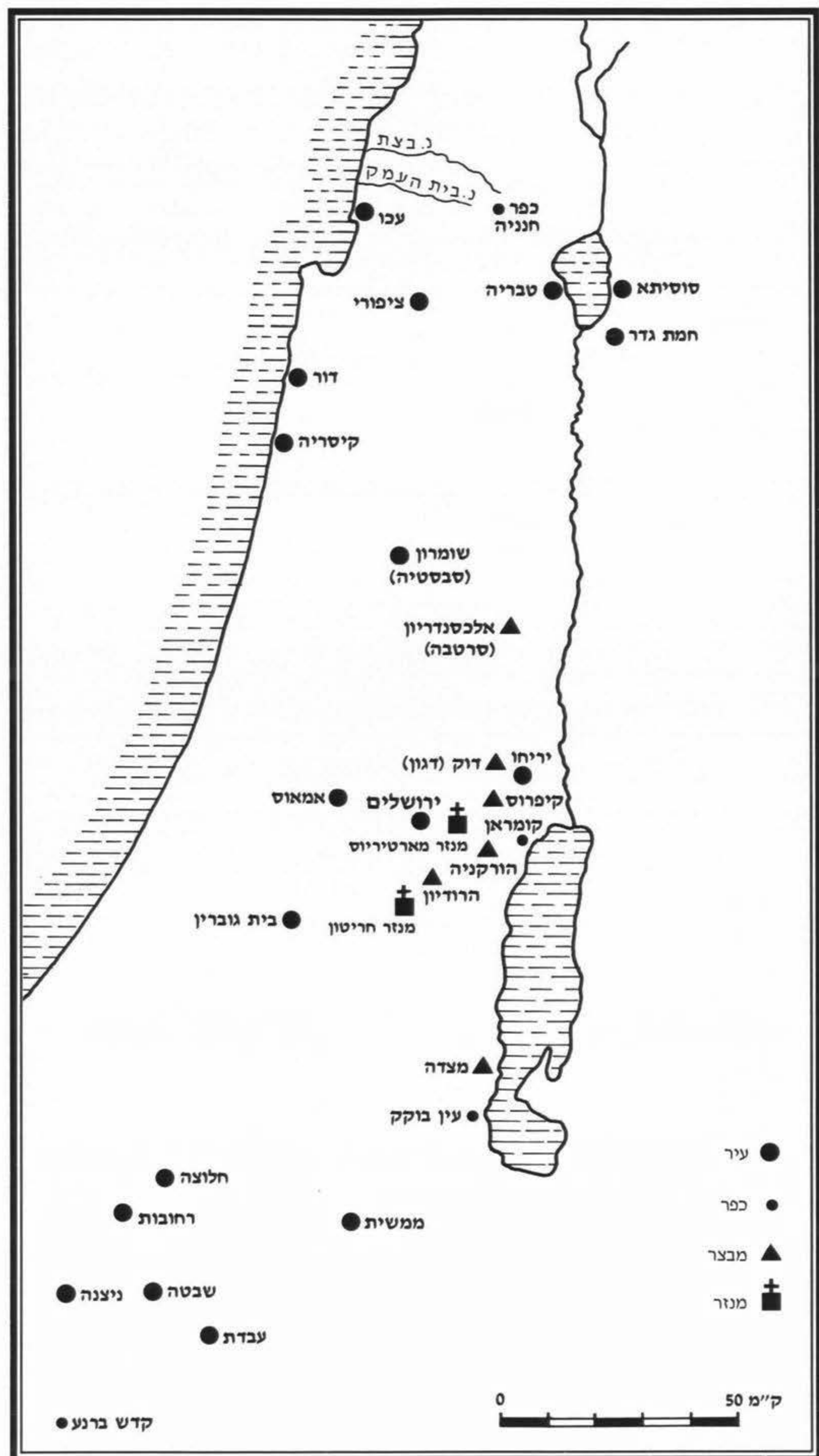




אמות המים הקדומות בארץ-ישראל

קובץ מחקרים

העורכים: דוד עמית · יזהר הירשפלד · יוסף פטריך

הוצאת יד יצחק בן-צבי · ירושלים

יד
א
א

הדפסה ראשונה: אייר תשמ"ט
הדפסה שנייה: תשרי תש"ן
הדפסה שלישית: ניסן תשנ"ב
הדפסה רביעית: שבט תשנ"ה

מזכירת המערכת: שלומית משולם

הביא לדפוס: חננאל גולדברג

עיצוב הספר והעטיפה: אברהם פלדות

כל הזכויות שמורות © ירושלים 1989

אין להעתיק מפות, מאמרים או קטעים מספר זה בשום צורה שהיא ובשום אמצעי,
או לעבדם בדרך כלשהי, לרבות צילום והקלטה, ללא אישור בכתב מבית ההוצאה

סדר-צילום: יד יצחק בן-צבי · צילום ולוחות: טפשי · הדפסה: דפוס דורות

מסת"ב 965-217-063-1

תוכן העניינים

ט
יא

פתח-דבר — יורם צפיר
הקדמה

מבואות

3	אמות המים בעולם היווני-רומי	יזהר הירשפלד
29	על תורת הבניין, ספר שמיני (תרגמה: לאה דיסגני)	פוליו ויטרוביוס
33	שני ספרים על אמות המים של רומא (תרגמה: לאה דיסגני)	סקטוס יוליוס פרונטינוס
47	מתקני מים ואמות בספרות חז"ל — מונחים וקווי איפיון	עודד עיר-שי
57	עקרונות תכנון וביצוע של מערכות מים קדומות	נחום מינצקר
65	בטון, טיח ומלט באמות מים קדומות	רומן מלינובסקי
69	טיח באמות מים כאינדיקטור כרונולוגי	יוסף פורת
77	מונחי יסוד במערכות להספקת מים בעת העתיקה	

האמות לאתריהן

81	אמות המים לעכו ואמות מים בנחלי הגליל המערבי	רפאל פרנקל, נמרוד גיצוב
		ודני פרידמן
97	אמת המים לכפר חנניה ומתקניה	צבי אילן
101	אמות המים לצפורי	צביקה צוק
109	שתי אמות מים לדור	יהודה פלג
115	מערכת הספקת המים של קיסריה	יהודה פלג
123	'אמת ברניקי' — אמת המים הקדומה של טבריה	זלמן וינוגרדוב
133	מפעל המים של סוסיתא	חיים בן דוד
141	מערכות להובלת מים במרחצאות הרומיים של חמת-גדר	יזהר הירשפלד
157	מערכת הספקת המים של שומרון-סבסטיה	עמוס פרומקין
169	סקר אמות המים לירושלים	עמיחי מזר
197	מערכת אמות המים של אמאוס-ניקופוליס	יזהר הירשפלד
205	אמות המים מאזור חברון אל בית גוברין (אלבטרופוליס)	דוד עמית

215	הספקת המים למבצר אלכסנדריון	דוד עמית
223	מפעל המים של מבצר דוק (דגון)	דוד עמית
229	הספקת המים למבצר קיפרוס	זאב משל ודוד עמית
243	אמות המים להורקניה	יוסף פטריך
261	מערכת הספקת המים של מצדה	אהוד נצר
273	אמות המים ואחוזת המלך מימי החשמונאים במערב בקעת יריחו	אהוד נצר
283	אמת המים של קומראן	צבי אילן ודוד עמית
289	מערכת המים של נווה עין בוקק	משה פישר וצבי שחם
299	גני השלחין של מנזר מארטיריוס	עמנואל דמתי
305	מערכת הספקת המים של מנזר חריטון	יזהר הירשפלד
313	מקורות המים של יישובי הנגב בתקופה הנבטית, הרומית והביזאנטית	ריכב (בוני) רובין
325	שרידי החקלאות הקדומה בנווה קדש ברנע	יוסף פורת

טיח באמות מים כאינדקטור כרונולוגי *

יוסף פורת

מונחי יסוד

אחד מחומרי הבנייה החשובים בתקופה הקדומה היה הסיד, כלומר תחמוצת הסידן (CaO). הסיד הוא 'חומר מינרלי בעל צבע לבן הנוצר על ידי שריפת גיר'¹, והופק בכבשנים בהם 'שרפו' את אבני הגיר (פחמת סידן — CaCO_3). הנפוצות בארץ² תכונתו הבסיסית של הסיד ה'שרוף' — התחברותו עם דו תחמוצת הפחמן שבאוויר, באמצעות מים, והפיכתו שוב לגיר — איפשרה את שימושו הנרחב בבנייה כחומר לציפוי, חיבור ומילוט.

תהליך הפיכתה של מימת הסידן ($\text{Ca}[\text{OH}]_2$) לגיר מלווה בהקטנת נפח. כדי למנוע היווצרות סדקים במהלך התייבשות הסיד, יש צורך לערבו באגרגטים (Aggregates), כמו חול, חצץ וחלוקים קטנים³. לאגרגטים אין תפקיד פעיל בתהליך המילוט; הם משמשים כחומר-מילוי אינרטי (Inertic-Filler) שתפקידו הגדלת נפח התערובת ומניעת סדקים.

טיט סידי הוא תערובת פלסטית של סיד, מים ואגרגטים, ההופכת לחומר מוצק לאחר התייבשותה. לתערובת בסיסית זו אפשר להוסיף חומרים שונים, מינראליים או אורגניים, שמטרתם להשביח את התערובת ולהתאימה לצרכים מיוחדים (כמו מילוט, טיח, אטימה וכו'); כל זאת לפי הידע שהיה בידי האומנים אשר עסקו בבנייה. במשך הזמן נוצרו מתכונים קבועים של מרכיבי הטיט הסידי, ואלה אף סוכמו בספרו של המהנדס הרומי ויטרוביוס⁴.

טיח הוא שכבה עליונה של טיט, המשמשת לציפוי ויצירת פני שטח אחידים, קשים ומעוצבים כרצון הבנאי. מתכון הטיח יכול להיות זהה לזה של הטיט המשמש בבנייה, או שונה ממנו. בשלב האחרון של פעולת הטיח הודקו והוחלקו פני הטיח.

* מאמר זה הוא גרסה מורחבת של הרצאתי, 'טיח הידראולי באמות מים כאינדקטור כרונולוגי', הקונגרס הארכיאולוגי השמיני (תקצירי הרצאות), ירושלים 1981, עמ' 51. המחקר בטיח של אמות המים בעיקר של ההבטים הכמותיים, עדיין לא הושלם, ולכן המסקנות המוצגות כאן הן ראשוניות בלבד.

בעת ההחלקה נדחקים פנימה האגרגטים שבטיט, ונוצרת שכבה חיצונית דחוסה של מימת סידן. לאחר התייבשות הטיח והשלמת התהליך של הפיכת הסיד לגיר נוצרים פני שטח חלקים, קשים ואחידים כנדרש.

סקירה היסטורית

הטיט הסידי כחומר בנייה וכחומר אטימה מוכר בארץ ישראל ובסביבתה מאז התקופה הניאוליתית הקדם קראמית (PPNB). השימוש בו נמשך בארץ מאז תקופת הברונזה התיכונה ב' (לפחות) בבניית קירות, רצפות, תעלות ובורות מים⁵. השימוש בטיט סידי נעשה נפוץ יותר בתקופת הברזל ובתקופה הפרסית, עת שימש גם בבניית מתקנים לעיבוד תוצרת חקלאית נוזלית⁶. מאז תקופת הברזל החלו לבנות אמות מים ארוכות, עם טיט וטיח סידיים כחומרים מלכדים ואוטמים. אמת המים לנינה, שנבנתה במאה השמינית לפני הספירה⁷, היא דוגמה מאלפת לעוצמת הבנייה והיכולת הטכנית בתקופת הברזל. הספקת מים סדירה לערים היווניות והרומיות, באמצעות אמות מים בנויות ומטויחות, היתה שלב נוסף בהתפתחות מערכות המים בתקופה הקדומה⁸.

אמות מים להספקת מים סדירה ליישובים עירוניים או לצרכים חקלאיים נבנו בארץ רק מאז שלהי התקופה ההלניסטית (תקופת שלטון בית חשמונאי). דומה, שגורמים רבים — כלכליים, תרבותיים, טכנולוגיים ופוליטיים — עמדו מאחורי 'פיגור' זה. בתקופת שלטון בית תלמי או בית סלווקוס לא היה גורם פוליטי או כלכלי שיהיה מעוניין ומסוגל לבצע מפעל הנדסי משוכלל כמו בניית אמת מים. להוציא מקרים בודדים לא התפתחו בארץ 'פוליס' עצמאיות, כדוגמת אלה שביוון, אשר דאגו להספקת מים חיים לתושביהן, כאחד מהשירותים הציבוריים הבסיסיים של פוליס. רק לאחר התבססות שלטון בית חשמונאי וההכרות עם הציביליזציה ההלניסטית נוצרו התנאים לשימוש בהשגים טכנולוגיים, ידועים משכבר, לבניית אמות מים משמעותיות בארץ ישראל⁹.

טיח באמות מים

כאמור, השימוש באמות להובלת מים למרחקים משמעותיים החל בארץ ישראל בתקופה ההלניסטית. זו היתה השיטה המקובלת, בהתאם לידע הטכנולוגי ויכולת ניצולו, במשך יותר מאלפיים שנה. מאחר ששיטת ההולכה בכל התקופות היתה זהה — העברת מים בגרביטאציה בתוך תעלה פתוחה — הרי ההבדלים בבנייה הם מזעריים. גם חומרי הבנייה הבסיסיים — אבנים מלוכדות בטיט סידי — שימשו בכל התקופות.

בארץ ישראל מצויות אמות רבות שהובילו מים לשימוש עירוני, חקלאי או במשולב. תושבי הארץ ובוני האמות, אפילו אם ראו בהן מבצע הנדסי מיוחד במינו או מפעל בעל חשיבות היסטורית, כמעט שלא טרחו להנציח בכתובות תאריכי בנייה ושיפוף של מערכות המים (או שאלו לא שרדו באתרן). לפיכך, ניצבת בפני חוקר אמות המים הבעיה של קביעת המסגרת הכרונולוגית לבנייה, שימוש ושיפוף של אמת מים מסוימת. לדעתנו, מחקר הטיח עשוי לפתור בעיה זו, אם כי לא תמיד בצורה מלאה וחד משמעית.

פני הטיח באמות המים הוחלקו ונדחסו בקפדנות, כדי ליצור מישטח קשה וחלק.¹⁰ מי המעינות שהוזרמו באמות מכילים חומרים מומסים, ואלה שוקעים על דפנות התעלה בצורת 'נטף נחלים' (טרוורטין). הדפנות המוחלקים והקשים של אמות המים איפשרו להסיר בקלות יחסית את הטרורטין ששקע בעת זרימת המים, כאשר נערכו בהן פעולות שיפוף ותחזוקה.

בחינה מקרוב של הטיח באמות מים ששימשו במשך תקופה ארוכה, מלמדת כי במהלך עבודות שיפוף ותחזוקה חודש הטיח באמה בקטעים נבחרים או לכל אורכה. מסתבר, שיש הבדל באיכות הטיח בשלבים השונים של השיפוף, שמקורו במתכונים שונים של התערובת ממנה הוכן הטיח, ובשיטות בהן טוּחו האמות. תהליך זה מאפשר ליצור כרונולוגיה יחסית בשכבות הטיח של אמת מים נתונה. השוואת טיפוס הטיח באמות מים שונות מאפשרת ליצור סולם של כרונולוגיה יחסית בין טיפוס הטיח. בדיקת הטיח באמות מים מתוארכות יכולה לקבוע גם כרונולוגיה מוחלטת לסולם היחסי של טיפוס הטיח. לפי שעה, כמעט שאין בארץ אמות מים שאפשר לתארך את בנייתן באופן חד משמעי בעזרת כתובות החקוקות בהן או תעודות היסטוריות קדומות.¹¹ המידע מחפירות ארכיאולוגיות מאפשר לקבוע תאריך מוחלט (או מקורב) לבנייתה של אמת מים, או לשלב שיפוף שנעשה בה,¹² וכך לקבוע את הכרונולוגיה של טיפוס הטיח.

מתכוני טיח ושיטות טיח

את הטיח אפשר לתאר לפי שני הקריטריונים — המתכון ושיטת הטיח.

א. המתכון — כאמור, החומרים הבסיסיים המרכיבים את הטיח הינם סיד, מים וחומרי מילוי אינרטיים. חומרי המילוי הראשוניים הם חול וחצץ דק גרגר, שמקורם בסביבה הקרובה למקום הבנייה. באזורי ההר ובקעת הירדן עיקר המילוי הוא חומר ואדי מסונן, ואילו במישור החוף — חול וזיפוף. אל המתכון הבסיסי אפשר להוסיף חומרים אורגניים או מינרליים. בארץ ישראל מקובלים בעיקר שני חומרים — חומר אורגני שרוף (אפר ו/או גריסים של פחמי עץ) וחרס אדום טחון (מחרסים או לבנים צרופות). חומרים אלה מקנים לטיח הבסיסי צבע אופייני, וההבחנה ביניהם יכולה להיעשות בעין בלתי מזוינת. ניתן להבחין בין ארבעה מתכונים טיח שונים:

1. טיח המורכב מהמתכון הבסיסי. הצבע השולט הוא הצבע הלבן של הסיד (להלן: טיח לבן).¹³
 2. תוספת חומר אורגני שרוף מקנה לטיח צבע אפור; ככל שהוא רב יותר, יתקבל גוון כהה יותר, ולהיפך (להלן: טיח אפור).
 3. תוספת של חרס טחון מקנה לטיח צבע אדמדם אחיד; ככל שהוא רב יותר, יתקבל גוון כהה יותר, ולהיפך. החרס במתכון זה טחון דק ומנופה, וגודל גרגריו קטן מ-3 מ"מ (להלן: טיח אדום אחיד).
 4. תוספת חרס טחון בלתי ממוין מקנה לטיח צבע אדמדם מנומר. החרסים במתכון זה הם בגודל משתנה — מגודל גרגר חול ועד כ-10 מ"מ (להלן: טיח אדום מנומר).
- ב. שיטת הטיח — מלאכת הגימור של הטיח נעשתה בכמה שיטות:

I. טיח חד רובדי: הטיח מורכב מאותו מתכון לכל עוביו, ורק פניו הוחלקו והודקו עד כדי יצירת מישטח חלק וקשה. לפי שעה, מוכר שימוש רק בשני מתכונים של טיח חד רובדי: במתכון הטיח הלבן (מס' 1) ובמתכון הטיח האפור (מס' 2). הטיח ממתכון 1 הוא קשה יחסית, בעוד שתוספת החומר האורגני הכהה במתכון 2 מקנה לטיח רכות יחסית, פלסטיות ואטימה טובה יותר.

II. טיח דו רובדי: הטיח מורכב משני רבדים, זה על גבי זה וכל רובד ממתכון אחר. בצירופים המוכרים רובד התשתית הוא תמיד של מתכון הטיח האפור (מס' 2) ועליו רובד חיצוני דק מאחד המתכונים האחרים (1, 3 או 4). נראה, שהטייחים של אמות המים הקדומות רצו להשיג את היתרונות של הטיח הפלסטי ממתכון 2 ושל הטיח הקשה ממתכונים 1, 3 או 4 על ידי ציפוי הטיח הפלסטי ברובד נוסף של טיח קשה. ההחלקה וההידוק של פני הטיח נעשו ברובד החיצוני.

III. טיח תלת רובדי: הטיח מורכב משלושה רבדים זה על גבי זה, וכל רובד ממתכון אחר. הצירוף הוא קבוע — רובד התשתית הוא ממתכון הטיח האפור (מס' 2), רובד הביניים הוא ממתכון הטיח הלבן (מס' 1) והרובד החיצוני ממתכון הטיח האדום אחיד (מס' 3 או 4). ההחלקה וההידוק נעשו ברובד

שכבה של טרוורטין ובטון סידי. הטיח המקורי (1A) הוא דו רובדי; תשתית אפורה כהה ועליה רובד טיח לבן בעובי כ-1 ס"מ (טיפוס II, 2-1).¹⁹ מעליו הונחה שכבת טיח חדשה (2A) דו רובדית; תשתית אפורה כהה ועליה רובד טיח אדמדם בעובי כ-5 מ"מ (טיפוס II, 2-3). שכבת הטיח השלישית (3A) היא תלת רובדית: רובד תשתית אפור ממתכון 2, רובד תיכון לבן ממתכון 1 ורובד אדמדם עליון ממתכון 3; טיפוס III, 1-2-3. עובי הרובד התיכון והחיצוני הוא 3-2 מ"מ כל אחד. שכבת הטיח החיצונית (4A) אף היא תלת רובדית, בדומה לשכבת 3A (טיפוס III, 2-1-3). שכבה עבה של טרוורטין מעל הטיח האחרון מלמדת על שימוש ממושך בתעלה 4A. בתעלה C יש שתי שכבות טיח — המקורית 1C, ושיפוץ 2C. בשתייהן הטיח הוא תלת רובדי מטיפוס III, 2-1-3. טיח דומה אופייני גם לאמת ה'קשת' (טיפוס II, 2-3 או III, 2-1-3).

מכאן אפשר להסיק, שהטיח התלת רובדי (טיפוס III, 2-1-3) הוא המאוחר ביותר, וזמנו בקיסריה לא מוקדם מסוף המאה הרביעית לספירה. הטיח הדו רובדי מטיפוס II, 2-1 הוא הקדום ביותר בקיסריה והיה בשימוש עד ימי הדריינוס. הטיח הדו רובדי מטיפוס II, 2-3 (השכבה החיצונית עם אבקת חרסים) שימש בעת שיפוץ אמת המים הגבוהה בקיסריה, בתקופה המאוחרת לימי הדריינוס ולפני סוף המאה הרביעית לספירה.

אמת המים להרודיון

אמת המים להרודיון נבנתה בימי הורדוס,²⁰ והיתה בשימוש עד המרד הגדול (66-70 לספירה) או מרד בר כוכבא (132-135 לספירה). הטיח המקורי באמת המים להרודיון הוא חד רובדי ממתכון הטיח האפור (I, 2), מכיל כמות גדולה של חומר אורגני שרוף, רך וצבעו אפור. מעל הטיח המקורי מצויים כמה שלבי תיקון בטיח מטיפוס I, 2 או II, 2-1.²¹ טיח מטיפוס I, 2 מצפה גם את דפנות בריכת המים, שאלה מובילה האמה.²²

אמת המים לקיפרוס

הספקת המים למצודת קיפרוס (תל אל-עקבה) מורכבת משתי מערכות שונות:²³

- א. אמה שריכזה את מי הנגר מהאזור שממערב למצודה (להלן: אמת הנגר).
- ב. אמה מהמעיינות העליונים שבנחל פרת (ואדי קלט) — עיינות פרה, פג'ירה ופואר — שהובילה מים לשדות שבבקעת יריחו, מדרום לנחל פרת (להלן: אמת פרת דרום), בתוואי העובר למרגלות מצודת קיפרוס, עם שלוחה אל בורות המים הנמוכים של המצודה.

תוצאות החפירה הארכיאולוגית במצודה ומחקר מערכות המים²⁴ מאפשרים לתארך את בנייתה של אמת הנגר לתקופת החשמונאים, ואת הקטע המזרחי של אמת פרת דרום לימי

החיצוני, כאשר הרבדים מתחתיו היו עדיין רכים קמעה וקיימת דחיסה של רובד אחד לתוך חללים וסדקים ברובד שמתחתיו. תיאור מתומצת והגדרה של טיפוס טיח כולל מספר רומי (I, II או III) ומספר ערבי (1, 2, 3, 4), כעין נוסחה. המספרים הרומיים מסמלים את שיטת הטיח, והמספרים הערביים מתייחסים למתכונים שתוארו לעיל. כאשר משתמשים ביותר ממתכון אחד לטיח, הרי סדר המספרים מימין לשמאל מייצג את סדר הרבדים, מפני הטיח כלפי פנים. לדוגמה, טיפוס טיח III, 2-1-3 מכוון לטיח העשוי שלושה רבדים, בו הרובד ממתכון 3 הוא חיצוני, מתכון 1 הוא הרובד התיכון והרובד הפנימי ביותר הוא ממתכון 2. נוסחה מקוצרת זו תשמש להצגת הטיח באמות מים מארץ ישראל שיתוארו להלן.

אל הרובד החיצוני המוחלק של הטיח צמודה שכבת נטף נחלים' (טרוורטין). עוביה תלוי באיכות המים, משך הזמן שהאמה היתה בשימוש, ומידת הסרתו בפעולות אחזקה ושיפוץ. באמות מים ששימשו זמן רב ושופצו תוך מריחת טיח חדש, מפרידה שכבת טרוורטין בין טיח חדש לזה הישן יותר.

טיח באמות מים מתוארכות

אמת המים הגבוהה לקיסריה

אמת המים הגבוהה לקיסריה¹⁴ נבנתה בכמה שלבים. תחילה נבנתה האמה המקורית (A), ואלה הוצמדה אמה נוספת (B). מאוחר יותר נסתמה התעלה באמה B ומעליה נבנתה אמה חדשה (C), שהגיעה לקיסריה כ-2.5 מ' גבוה יותר מאמות A ו-B. האמה המקורית (A) שימשה במשך זמן רב ושופצה כמה פעמים. באחד השיפוצים הוחלף קטע מהאמה ששקע בקרקע הביצתית (ממערב לבית חנניה), בקטע חדש שנבנה בתוואי קשת.¹⁵

הכתובות הלאטיניות שנחקקו באבני אמה B, מתארכות את בנייתה לימי הקיסר הדריינוס (117-135 לספירה).¹⁶ מכאן אפשר להקיש גם על תאריך בנייתן של אמות A ו-C. אמה A לא יכלה להיבנות לפני ייסוד קיסריה על ידי הורדוס (שהחל בבנייתה בשנת 22 לפני הספירה ונחנכה בשנת 10/9 לפני הספירה), ואפשר לתארך את בנייתה למועד כלשהו בין ימי הורדוס וימי הדריינוס. מאחר שאמה C נבנתה לאחר שאמה B פסקה לפעול, הרי שהיא מאוחרת לימי הדריינוס. כתובת יוונית שנמצאה ליד הקצה המערבי של אמת 'הקשת', לא באתרה, מתארת שיפוץ בשתי אמות מים שנעשה בימי פלאוויוס פלורנטינוס (כנראה שנת 385 לספירה).¹⁷

בדיקת הטיח בחתך שנוצר בדרום האמה הגבוהה (נ"צ 2132 1406), מלמדת על קשר בין סוגי הטיח וזמן הנחתם. הטיח באמה B הוא דו רובדי; תשתית אפורה כהה ועליה רובד טיח לבן¹⁸ בעובי 1-1.5 ס"מ (טיפוס II, 2-1). באמה A הוכחנו ארבע שכבות שונות של טיח, זו על גבי זו, כשביניהן מפרידים

הורדוס. אמת הנגר טויחה בטיח לבן חר רובדי (טיפוס I, 1). על אמת פרת דרום ראה להלן.

אמת המים לאלכסנדריון

הספקת המים למצודת אלכסנדריון (קרן סרטבה) נעשתה על ידי אמה, שריכזה את מי הנגר מהאזור הקרוב. נקודת תורפה במערכת היתה אוכף עמוק המפריד בין הר סרטבה וראס קוניטרה שממערב לו.²⁵ תחילה נבנה כאן קיר גבוה, שנשא בראשו את אמת המים. זה הוחלף מאוחר יותר בגיחון (סיפון הפוך).²⁶ הטיח המקורי באמת המים, כולל זו שכראש הקיר; הוא מטיפוס I, 1. האמה שופצה בטיח מטיפוס I, 2; וזה גם הטיח בגיחון.

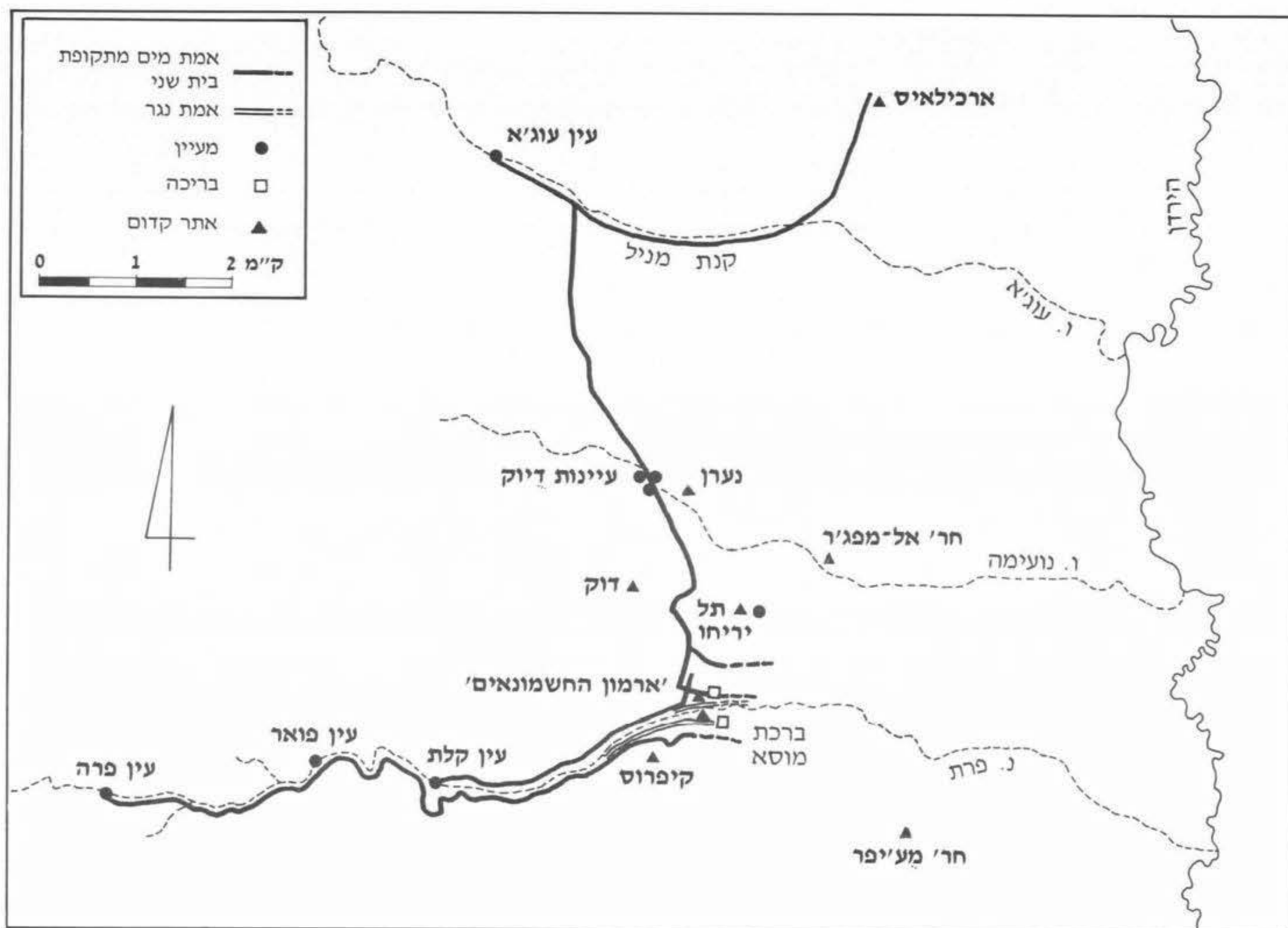
מצודת אלכסנדריון נבנתה על ידי החשמונאים, נהרסה בפקודת גבניוס²⁷ ושוקמה מחדש על ידי הורדוס.²⁸ מכאן, שאפשר לייחס את האמה המקורית לימי החשמונאים, ואת שיפוצה — כולל בניית הגיחון — לימי הורדוס.

אמת המים לחרבת אל-מפג'ר

הספקת המים לארמון ולאחווה החקלאית בחרבת אל-מפג'ר היתה באמת מים מעיינות דיוק ונועימה. תוצאות החפירה הארכיאולוגית²⁹ במקום מלמדות, שהאתר, כולל מערכת המים, נבנה בימי החליף הישאים (723-742 לספירה). אמת המים טויחה בטיח תלת רובדי; תשתית אפורה כהה, רובד תיכון לבן ועליו רובד עליון בעובי כ-2 ס"מ של טיח עם חרסים לא ממוינים בגוון אדום מנומר (מתכון 4) — טיפוס II, 4-1-2.

אמת פרת צפון

אמה זו העבירה את מי עין קלת לשדות שבבקעת הירדן. לאורך הגדה הצפונית של נחל פרת. האמה המקורית (A) שופצה פעם אחת (1A, 2A) ונבנתה מחדש פעמיים (B, C). לאורך התוואי המקורי (איור 1). התעלה המקורית (1A) טויחה ברובד אחד של טיח ממתכון 1 — טיפוס I, 1. אמה זו שופצה על ידי מריחתה של שכבת טיח נוספת (2A) מאותו הטיפוס ומאיכות



איור 1: אמות מים באזור יריחו

במערכות המים שלה³² מסתבר, שהחלק המזרחי של אמת פרת דרום, בה הטיח הוא מטיפוס I, 2, נבנה בימי הורדוס. מכאן אפשר להסיק, שהחלק המערבי, בו הטיח הוא מטיפוס I, 1, נבנה בימי החשמונאים.

אמת פרת דרום שימשה כחלק מהתוואי בסיס לאמת מים מאוחרת הבנויה מצינורות חרס. בכמה קטעים, כקטע שממערב לבית ג'בר פוקאני³³, התעלה פתוחה, והטיח בה הוא דו רובדי מטיפוס II, 2-4. אמת מים זו היא מהתקופה הערבית הקדומה.

אמת המים מעיינות דיוק לדרום

האמה הוליכה את המים מעיינות דיוק (נועימה, דיוק ושושה) להשקיית אחוזה חקלאית גדולה (מצפון לאחוזת ארמון החשמונאים שבמוצא נחל פרת). מגמתה הדרומית היתה ארמון החשמונאים, שם הצטרפה לאמה A מעין קלת שנבנתה בתקופה קדומה יותר (איור 1). האמה המקורית (דיוק 1) שופצה פעמיים על ידי מריחה של שכבות טיח חדשות (דיוק 2, 3). הטיח באמה המקורית (דיוק 1) ושל השיפוץ הראשון (דיוק 2) הוא חד רובדי ממתכון 1 — טיפוס I, 1. השיפוץ האחרון (דיוק 3) נעשה בטיח דו רובדי, בו התשתית היא ממתכון 2 (אפור) והרובד החיצוני הוא ממתכון 1 (לבן) — טיפוס II, 2-1.

החפירות הארכיאולוגיות בתולול אבו עליק³⁴ והמקורות ההיסטוריים מלמדים, שהאמה המקורית (דיוק 1) נבנתה בתקופת בית חשמונאי, מעט מאוחר מאמת פרת צפון A. כנראה במחצית הראשונה של המאה הראשונה לפני הספירה. שני השיפוצים באמה נעשו לא יאחר משנת 66 לספירה.

אמת פצאל

אמת המים הובילה את מי עין פצאל ליישוב ולאחוזת חקלאית בבקעת הירדן. האמה המקורית (A) שופצה פעם אחת (B) ואחר נבנתה מחדש (C). התעלה באמה A מטויחת בטיח חד רובדי ממתכון 1 — טיפוס I, 1. אמה B נבנתה תוך כדי הגבהת דפנותיה של אמה A ומריחת שכבה חדשה של טיח מעל שכבת הטרורטין שהצטבר בתעלה הישנה. לאמה B יש שלוחה לכיוון דרום מזרח, והיא שופצה פעמיים על ידי מריחה של שכבת טיח חדשה (2B, 3B). מעל לכל שכבה של טיח השתמרה שכבה דקה של טרורטין, והדבר מאפשר הבחנה ברורה בין שכבת טיח חדשה לזו הקודמת לה. הטיח של 1B ו-2B הוא חד רובדי וצבעו אפור (מתכון 2) — טיפוס I, 2. שכבת הטיח העליונה, 3B, היא דו רובדית. התשתית עשויה ממתכון 2 והרובד החיצוני ממתכון 1 — טיפוס II, 2-1. אמה C נבנתה בתוואי דומה, אך נמשכה מזרחה מקודמותיה — דבר שהביא להגדלת שטחי השלחין. הטיח בתעלה הוא דו רובדי: רובד התשתית ממתכון 2 והרובד החיצוני ממתכון 4 — טיפוס II, 2-4.

דומה (I, 1). אמה A הוחלפה באמה B, שנבנתה בתוואי זהה. היסוד לאמה החדשה נבנה לתוך התעלה של אמה A, ובאופן זה האמה החדשה יוצבה היטב. הטיח המקורי באמה החדשה — 1B — הוא חד רובדי ממתכון 2; טיפוס I, 2. חלקה המערבי של אמה B, מהמעין ועד למנזר גיאורגיוס הקדוש (מר ג'יריס), טויח מחדש בשכבת טיח מטיפוס II, 2-3. מאוחר יותר הוחלפה אמה B באמה חדשה (C), החוצה את נחל פרת מצפון לדרום על גבי גשר קשתות מרשים, כ-500 מ' ממערב למנזר, וממשיכה מזרחה בתוואי חדש, על המדרון הדרומי של הנחל. הטיח באמה זו הוא דו רובדי ממתכונים 4 (אדמדם מנומר) ו-2 (אפור) — טיפוס II, 2-4.

אמה A ואמה 1B מוליכות אל הארמונות שבמוצא נחל פרת (תולול אבו עליק) והאחוזת החקלאית שבקרבתם. החפירות הארכיאולוגיות באתר הראו, שהארמון נבנה על ידי החשמונאים (בשנת 100 לפני הספירה לערך) ושופץ על ידי הורדוס (4-37 לפני הספירה). הארמון נחרב ונעזב בעת מלחמת היהודים ברומאים (66-70 לספירה).³⁰ נתונים אלה מתארכים את בניית אמה 1A לשנת 100 לפני הספירה לערך (ימי אלכסנדר ינאי?) ואת בניית אמה 1B לימי הורדוס. החלק המערבי של אמה B (2B) הוביל מים למנזר גיאורגיוס הקדוש, והסתיים בו. מאחר שהמנזר נבנה במאה החמישית לספירה אפשר להסיק, שהשיפוץ באמה B נעשה באותה התקופה. אמה C הובילה את המים לאחוזת גדולה מדרום לנחל פרת, שמרכזת היה בח'רבת מע'יפר, מהתקופה הביזנטית והערבית הקדומה (בית אומייה — מאות שביעית-שמינית לספירה).³¹

אמת פרת דרום

אמת המים ממעינות פרה, פג'ירה ופואר לבקעת הירדן שמדרום לנחל פרת, עוברת ברוב מהלכה לאורך הגדה הדרומית של נחל פרת (איור 1). בחלקה המזרחי היא עוברת ליד מבצר קיפרוס. בדיקות שנערכו לאורך האמה מלמדות, שחלקה העליון, עד בית ג'בר פוקאני לערך, נבנה בשיטה אחת, ואילו חלקה התחתון בשיטה אחרת. יש הבדל ברוחב התעלה ובמתכונ הטיח בין שני החלקים. באזור המעבר קיים שינוי הדרגתי בטיח ובמתכוניו. דומה, כאילו החלו את בניית האמה בתקופה אחת וסיימוה מאוחר יותר. הטיח בחלק המערבי הוא חד רובדי ממתכון הטיח הלבן (טיפוס I, 1). בחלק המזרחי הטיח חד רובדי ממתכון הטיח האפור (טיפוס I, 2). באזור המעבר יש קטעים בהם דפנות התעלה מטויחות בטיח ממתכון הטיח הלבן, ומאוחר יותר שופצה הקרקעית בטיח ממתכון הטיח האפור (מס' 2). התעלה שופצה בחלקה, קטעים נבחרים בלבד, בטיח דו רובדי מטיפוס II, 2-1. בכמה קטעים באזור המעבר שופץ בטיח זה רק המגע בין הטיח הראשוני (I, 1) והקרקעית המחודשת (I, 2).

מהחפירות הארכיאולוגיות במצודת קיפרוס והמחקר

מטיפוס II, 2-3. אמת המים מעין נואית דומה במתכונת בנייתה וזהה בסוגי הטיח שלה לשלב הראשוני ולשיפוץ הקדום באמת עין בוקק.

מתוצאות החפירות הארכיאולוגיות בעין בוקק מסתבר, שאמות המים הקדומות, בעלות הטיח מטיפוס II, 1-2, נבנו בעת ייסוד הישוב במקום בתקופת בית הורדוס. השיפוץ בהן, בטיח מטיפוס II, 2-3, נעשה בעת חידוש היישוב בנווה ובנייתו של מצד בוקק באמצע המאה הרביעית לספירה.³⁸

סיכום

מהדוגמאות שהוצגו לעיל מסתבר, שלטיפוסי הטיח השונים יש משמעות כרונולוגית, וכי אפשר להשתמש במסקנות המחקר לתיארוך אמות מים שאין לגביהן מידע היסטורי או ארכיאולוגי כרונולוגי. להלן טבלת טיפוסי הטיח השונים לתקופותיהם:

אמה B הובילה לחורבת פצאל, היא פצאליס, אשר נוסדה על ידי הורדוס ונקראה בשם אחיו.³⁵ השיפוצים באמה — 2B ו-3B — בוצעו לפני שנת 66 לספירה. אמה A, שהיא קדומה לאמה B, נבנתה בימיו של אחד מהשליטים לבית חשמונאי — ככל הנראה אלכסנדר ינאי או אשתו שלומציון — במחצית הראשונה של המאה הראשונה לפני הספירה.³⁶ אמה C משקה את החווה המזרחית בפצאל ואת הארמון (חורבת אל-דשה) הצמוד אליה. סקרים וחפירות שנערכו בחווה ובמבנה מלמדים, שהיא נוסדה בימי החליפים מבית אומייה (המאות השביעית-השמינית לספירה).³⁷

אמות נווה בוקק

בנווה בוקק יש שני מעיינות — עין בוקק ועין נואית — שמימיהם שימשו להשקיית שדות, ולכל אחד מהם היתה מערכת נפרדת. אמת המים מעין בוקק טויחה בטיח דו רובדי מטיפוס II, 1-2. מאוחר יותר נערך בה שיפוץ בטיח דו רובדי

טיפוסי הטיח לתקופותיהם

טיפוסי הטיח	דוגמאות	תאריך תחילת השימוש
לבן חד רובדי I, 1	פרת צפון (A), פרת דרום (חלק מערבי), אמת נגר בקיפרוס, דיוק 1 ו-2, פצאל A, אלכסנדריון — שכבה מקורית באמה.	בית חשמונאי
אפור חד רובדי I, 2	הרודיון, פרת צפון 1B, פרת דרום (חלק מזרחי), פצאל B אלכסנדריון — שיפוץ האמה וגיחון.	הורדוס
לבן ואפור בשני רבדים II, 1-2	קיסריה, 1A, קיסריה, 1B, דיוק 3, פצאל 3B, עין בוקק (שלב מקורי), שיפוצים בפרת דרום.	בית הורדוס
אדום ואפור בשני רבדים II, 2-3	קיסריה 2A, פרת צפון (עד המנזר) עין בוקק (שיפוץ)	התקופה הרומית המאוחרת / ראשית התקופה הביזאנטית (מאות שלישית-רביעית)
אדום, לבן ואפור בשלושה רבדים III, 1-2-3	קיסריה 3A, 4A קיסריה C	התקופה הביזאנטית
אדום מנומר ואפור בשני רבדים II, 2-4	פרת צפון C, פרת דרום (קטעים הקשורים לצינור) פצאל C.	התקופה הערבית הקדומה
אדום מנומר, לבן ואפור בשלושה רבדים III, 1-2-4	אמת מפג'ר	התקופה הערבית הקדומה

האדום אחיד (מס' 3 מאז המאות השלישית-הרביעית לספירה). השימוש במתכון הטיח האדום המנומר (מס' 4), מוכר רק באמות מים מהתקופה הערבית הקדומה (בית אומייה). ההבחנה בין טיפוס הטיח ומתכוניו מאפשרת קביעת תאריך תחתון בלבד. מצויים מתכונים מעבר (בעיקר בין טיח מתקופת בית חשמונאי וטיח מתקופת הורדוס ובניו) וחזרה לשימוש במתכונים טיח 'קדומים' בתקופה מאוחרת יותר. ההבחנה בין טיפוס הטיח למרכיביהם השונים כפי שהוצגו לעיל, יכולה לשמש כאינדקטור כרונולוגי. מחקר נוסף ומידע מאמות ומתקני מים שתאריך בנייתם יתברר במהלך חפירות ארכיאולוגיות, יאפשרו שימוש מדויק יותר בטיח כמגדיר כרונולוגי.

הטיח הקדום באמות המים בארץ ישראל הוא מטיפוס הטיח הלבן (I, 1). הטיח הזה אופייני לתקופה החשמונאית, אך מצוי גם בשיפוצים שנעשו באמות מים בתקופות מאוחרות. מאז תקופת הורדוס החלו להשתמש במתכון הטיח האפור (מתכון 2) להכנת הטיח של אמות המים. נראה, שתוספת החומר האורגני השרוף לטיח הוזילה את מחירו והשכיחה את תכונות האטימה שלו. ייתכן, שתוספת זו הונהגה בעקבות המגע הקרוב עם השגי הטכנולוגיה הרומית בתקופת הורדוס. מסתבר, שהטיח מטיפוס I, 2 היה רך מדי לצורכי הבנייה הקדומה, ולכן צופה ברובד דק של טיח ממתכון 1, 3, או 4. בראשית השלטון הרומי מוכר רק מתכון הטיח הלבן כרובד ציפוי, אך מאוחר יותר החלו להשתמש גם במתכון הטיח

- 1 להשתמש בו רק באתרים שתקופת יישובם קצרה וקשורה לאמת המים (כמו יישובים באזורים שחונים). דוגמה לכך היא הרודיון, שנבנתה על ידי הורדוס (יוסף בן מתתיהו, מלחמות, א, כא, י). המידע ההיסטורי אושר גם בחפירות הארכיאולוגיות שנערכו באתר.
- 2 דוגמה לאמות מים שאפשר לתארך את בנייתן בעזרת חפירות ארכיאולוגיות, הן אמת המים לארמון הישעם (חורבת אל-מפג'ר), אמת המים מעין פרת לארמונות יריחו (תולול אבו עליק) ואמת המים לקיפרוס (תל אל-עקבה).
- 3 בהגדרת צבע כוונתנו לצבע אחיד השולט לאורך מרחב רב. לעתים, בעיקר בתקופות קדומות, השתמשו עבור הטיח בסיד ששריפתו לא היתה מעולה, או שלא הופרד כראוי מחומרי השריפה, וצבעו משתנה מדי פעם. באזורים שבהם חומרי המילוי הם ממוצא בזלתי או גרניטי, הצבע משתנה בהתאם, אך ניתן להבחין בכך ללא קושי.
- 4 ראה המאמרים המסכמים בנושא זה: י' עולמי וי' פלג, 'אמות המים של קיסריה', קדמוניות, ח (תשל"ה), עמ' 83-87; הנ"ל, לעיל, הערה 11, ושם מראי מקומות. אנו משתמשים במינוח לשלבים השונים באמת המים הגבוהה, כפי שסוכם במאמר זה.
- 5 שם, שם; מס' 11 באיור.
- 6 מראי מקומות על הכתובות ראה עולמי ופלג, לעיל, הערה 14. מקובלת עלינו הדעה, שאמת המים B נבנתה בימי הדריינוס, ולא דעתו של א' נגב, הסבור שהכתובות מעידות רק על שיפוץ אמה B בימי הדריינוס. וראה: A. Negev, 'The High Level Aqueduct at Caesarea', *IEJ*, 14 (1964), p. 249.
- 7 ראה: H. Hamburger, 'A New Inscription from the Caesarea Aqueduct', *IEJ*, 9 (1959), pp. 188-190.
- 8 בקטע הדרומי של אמת המים הגבוהה לקיסריה הובחן, שקיימים הבדלים מקומיים ברובד הטיח העליון באמה B. יש מקומות בהם הוסיפו לתערובת המקובלת מעט שכרי חרסים בגדלים שונים (1-5 מ"מ). לא ברור לנו, אם תוספת החרסים היא מכוונת או מקריה (חרסים שהיו יחד עם הזפזף והחול).
- 9 למתכון השכבה העליונה של הטיח הוסיפו כמות קטנה של חומר אורגני שרוף, המוסיפה לטיח הלבן גוון אפור בהיר. ייתכן, שמקור החומר האורגני הוא סיד, אשר הגיע בצורה כזאת מהכבשן.
- 10 יוסף בן מתתיהו, מלחמות, א, כא, י.
- 11 ביום 4 במאי 1981 בדקו המחבר וא' אודרכת את החלק המזרחי של אמת המים להרודיון. באזור זה נבנתה אמת המים בסלע פריך (קרטון וגיר רך) וסבלה הרס רב. בנקודות השונות ניתן להבחין בכמה שלבים

- 1 כהגדרת א' אבן שושן, 'סיד', המילון החדש, ירושלים תשל"ז.
- 2 סלעי הגיר בארץ כוללים גם כמויות משתנות של פחמת מגנזיום (דולומיט), הפועלת בתהליך זה בדומה לפחמת הסידן. שלוש הנוסחאות הכימיות שלהלן מסבירות את תהליך הפיכת אבן הגיר שבטבע לחומר בנייה, המשמש גם היום:

$$\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2 / \text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 / \text{Ca(OH)}_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$$
- 3 האגרטים בטיט סידי ממלאים תפקיד דומה לזה של האגרטים בתערובות המשמשות לייצור כלי חרס.
- 4 P. Vitruvius, *De Architectura* (translated into English by F. Groner), London-Cambridge Mass. (The Loeb Classical Library), II, 5; VII, 1.
- 5 ראה, למשל: קירות מסוידיים (או מטיחים בטיח דק מאוד) בתל חפר (י' פורת, חדשות ארכיאולוגיות, עח [אפריל 1982], עמ' 37); בורות מים מטיחים בשומרון (ר' גופנא וי' פורת, 'הסקר בארץ אפרים ומנשה', מ' כוכבי [עורך], יהודה, שומרון וגולן, ירושלים תשל"ב, עמ' 197); רצפות מטיחות בתל אפק (M. Kochavi, 'The First Two Seasons of Excavations at Aphek', *Tel Aviv*, 2 [1975], p. 25).
- 6 מתקופת הברזל נחשפו לאחרונה בורות מטיחים בטיח סידי בחורבת ג'מעין (ש' דר — ידיעה בעל פה) ובקדש ברנע (ר' כהן, חדשות ארכיאולוגיות, עז [1981], עמ' 147). בתל מיכל נחשפה גת מטיחת מן המאה העשירית לפני הספירה (ז' הרצוג — ידיעה בעל פה).
- 7 ראה: Th. Jacobsen & S. Lloyd, *Sennacherib's Aqueduct at Jerwan*, Chicago 1933.
- 8 ראה: F.W. Robins, *The Story of Water Supply*, London 1946.
- 9 ייתכן, שבערים ההלניסטיות בארץ, כמו ערי הדיקפוליס, או עכו/פטולמאס, נבנו אמות מים להספקה עירונית כבר במאה השלישית או בראשית המאה השנייה לפני הספירה. נתוני האמה ההלניסטית של עכו מתפרסמים בקובץ זה.
- 10 אחד הדברים המפתיעים בבניית אמות מים הוא העדר 'תפרים' בטיח, אפילו אורכן קילומטרים רבים.
- 11 הכתובות באמת המים הגבוהה לקיסריה מתארכות את תעלה B לימי הדריינוס. ראה: Y. Olami & Y. Peleg, 'The Water System of Caesarea Maritima', *IEJ*, 27 (1977), pp. 127-137 מתעודות היסטוריות מחייב זהירות וביקורת קפדנית, ואפשר

- של תיקוני טיח. מאחר שלא הצלחנו למצוא רצף ואחידות בתיקונים, אין לנו יודעים אם התיקונים הם מקומיים או שיפוץ כללי של האמה לכל אורכה, והדבר דורש מחקר נוסף. לפיכך ההתייחסות לתיקוני טיח אלה היא כללית בלבד.
- 22 ראה: E. Netzer, *Greater Herodium*, Jerusalem 1981 (Qedem, 13), p. 10
- 23 ראה: ז' משל וד' עמית, 'אספקת המים למבצר קיפרוס', קדמוניות, יב (תשל"ט), עמ' 67-77 (בעיקר עמ' 71-73). נוסח מעורבן של מאמר זה מובא בקובץ זה.
- 24 ראה: א' נצר, 'קיפרוס', קדמוניות, ח (תשל"ה), עמ' 54-61. ז' משל וד' עמית (לעיל, הערה 23), עמ' 71.
- 25 ראה ב' צ' לוריא, גלילות במולדת, ירושלים תשל"ז, עמ' 39-60; ז' משל, 'מה יש לראות בסרטבה-אלכסנדריון', טבע וארץ, יב (תשל"ל), עמ' 103-107; י' פורת, 'סרטבה', מענית (בטאון בני המושבים), יב (תשכ"ט), עמ' סז-עג; י' צפירי, 'מבצרי המדבר של יהודה בימי בית שני', קדמוניות, ח (תשל"ה), עמ' 41-53; C.R. Conder & H.H. Kitchen, *Survey of Western Palestine*, II, London 1882, pp. 381-382, 396-401; F.M. Abel, 'De L'ovadi Faraá a Fasail l'Alexandrión', *RB*, XXII (1913), pp. 227-234
- 26 ראה לעניין זה הפרק 'האוכף ומתקניו' במאמרו של ד' עמית, 'אספקת המים למבצר אלכסנדריון' שבקובץ זה.
- 27 יוסף בן מתתיהו, מלחמות, א, ח, ג-ה; קדמוניות, יד, ה, ב-ד.
- 28 מלחמות, א, טז, ג; קדמוניות, יד, טז, ד.
- 29 ראה: W. Hamilton & O. Graber, *Kh. al Mafjar*, Oxford 1959
- 30 על התוראי של אמות המים ראה משל ועמית (לעיל, הערה 23), המפה בין עמ' 76-77. על תוצאות החפירות בארמונות ראה: א' נצר, חדשות ארכיאולוגיות, עח-עט (אפריל 1982), עמ' 53-59.
- 31 שרידים מתקופת בית אומייה נחשפו בתל אבו עליק הדרומי, בחפירות שערך פריטצ'רד (J.B. Pritchard, 'Excavations at Herodian
- 32 ראה לעיל הערה 23.
- 33 קטע מס' 28 במפה המצורפת למאמרם של משל ועמית, לעיל הערה 23.
- 34 א' נצר, 'גילויים חדשים בארמונות החורף מימי בית שני ביריחו', קדמוניות, טו (תשמ"ב), עמ' 22.
- 35 יוסף בן מתתיהו, מלחמות, א, כא, ט.
- 36 שני מתחמים — ככל הנראה בתי אחוזה רחבי מידות מן המאה הראשונה לפני הספירה — נסקרו בקרבת אמת המים. בניית האמה השתלבה במפעל פיתוח אזורי שברצו בימי החשמונאים. מרכזו המנהלי והאסטרטגי היה במצודת אלכסנדריון (קרן סרטבה), הנושאת את שמו של המלך החשמונאי אלכסנדר ינאי.
- 37 הסקרים והחפירות נערכו בהנהלת המחבר, דיווחים ראשונים ראה: י' פורת, חדשות ארכיאולוגיות, מו (תשל"ג), עמ' 11-13; פכ (תשמ"ג), עמ' 32-33.
- 38 ראה: מ' גיחון, 'חפירות עין בוקק', קדמוניות, ג (תשל"א), עמ' 138-141; מ' פישר, 'נוה המדבר עין בוקק' — יחידה תעשייתית בתקופת בית הורדוס', נופים, 12-11 (תשל"ט), עמ' 21-38; M. Gichon, 'En Boqeq', M. Avi-Yona (ed.), *Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land*, II, Jerusalem 1976, pp. 365-370

הספקת המים למבצר קיפרוס

זאב משל ודוד עמית

מבוא

...ובזה התחכם להשקות את יושבי המקום כאילו נמצאו להם מי מעיינות.¹ דברים אלה, שכתב יוסף בן מתתיהו על מערכת הספקת המים שבנה הורדוס במצדה, ליוונו כאשר יצאנו לאחר מלחמת ששת הימים אל האתר שבגדה הדרומית של נחל פרת (ואדי קלט), מעל ליריחו, שרבים מזהים אותו עם המבצר קיפרוס. העסיקה אותנו השאלה, אם האתר נמנה עם מבצרי המדבר של בית חשמונאי ובית הורדוס. היה זה זמן רב לפני שתוכננו חפירות במקום, ודומה היה, שבמציאותה של מערכת הספקת מים יש כדי להכריע בשאלה זו.

יוסף בן מתתיהו מזכיר את קיפרוס ארבע פעמים בקצרה,² אך אינו דן בהספקת המים למקום. קלסו וברמקי, שסקרו את קיפרוס אגב חפירותיהם ביריחו, אמנם מזכירים שרידי אקוודוקט באוכף שממערב למבצר, אלא שלא טרחו כלל לחפש את מקורו ולא ניסו לעמוד על תפקידו.³

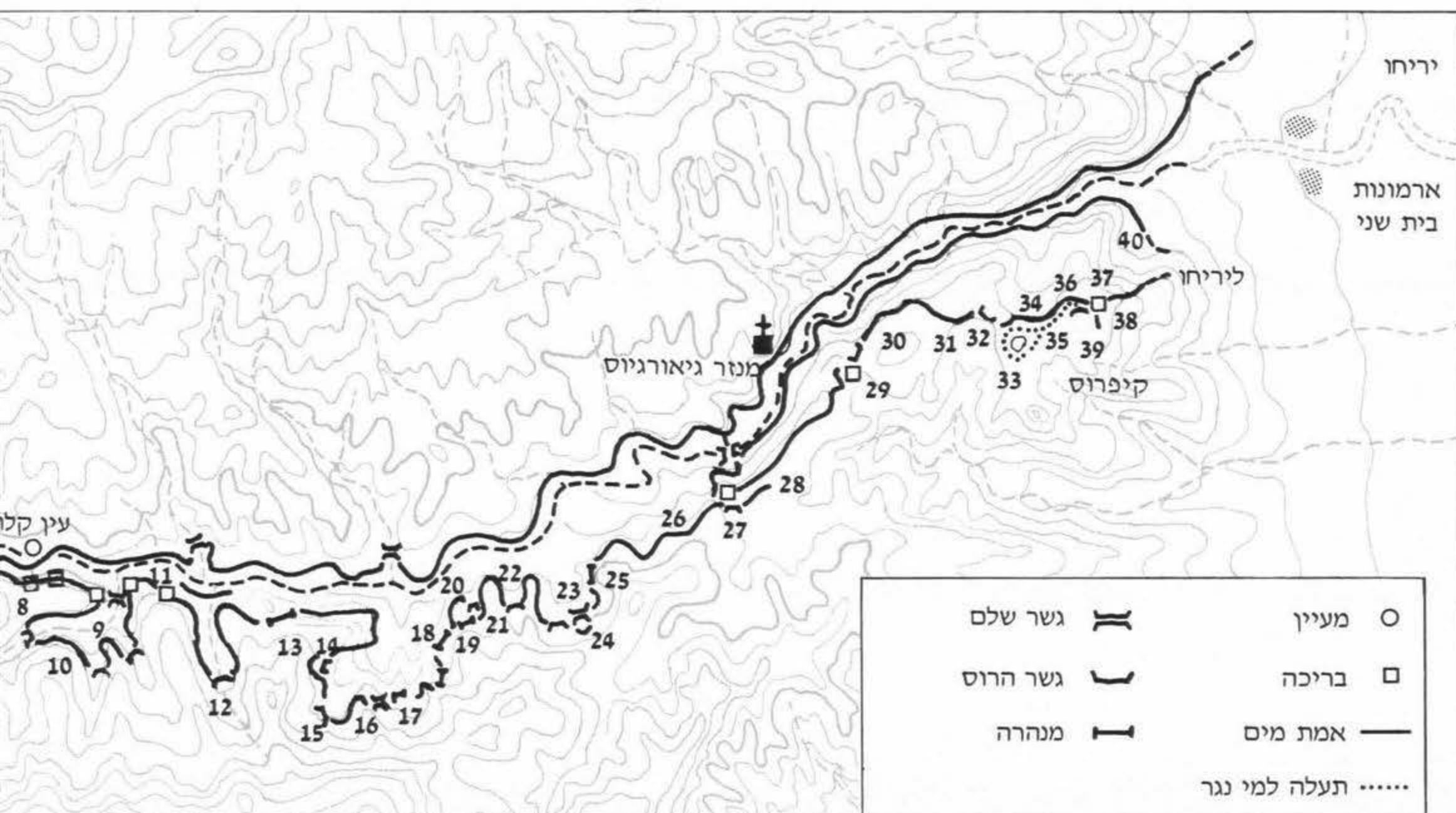
אמות המים של נחל פרת אמנם זכו לסקרים קודמים, שנעשו על ידי חוקרי הקרן הבריטית לחקר ארץ ישראל וכן ציון לוריא,⁴ אך אלה ראו בשטחי החקלאות שבבקעת יריחו את יעד האמות. הסוקרים האנגלים סברו, כי הקטעים שמחוץ לאגן הניקוז של נחל פרת, הנראים לעיני כל עובר אורח לצדי הדרך הקדומה ליריחו, המכונה 'הדרך הרומית', שייכים לאמות המובילות מים לבקעה בתוך מנהרות. כבר בראשית מחקרנו גילינו, שאחדות מן האמות של נחל פרת הובילו מים לכיוון מבצר קיפרוס. לאור תגלית זו, ערכנו סקר כולל של אמות המים בנחל פרת.⁵ הסקר כלל את בדיקת מקורותיהן של האמות ויעדיהן, מיפוי התוואי שלהן, תיאור שרידיהן הגלויים לעין וחשיפת קטעים נבחרים ונקודות מפתח. לאחר פרסומו הראשון של מאמר זה, ערכו יוסף פורת ואברהם איזדרכת, בשנת 1980, סקר נוסף בנחל פרת.⁶ הם תיקנו כמה מקביעותינו, אספו נתונים נוספים והגיעו למסקנות כרונולוגיות חדשות. בסקירה שלהלן נתאר רק את אמות המים של נחל פרת שהובילו מים למבצר קיפרוס ולסביבתו, אף שבמפה המובאת כאן שורטטו גם האמות האחרות (איור 1). שילבנו בסקירה גם

את מסקנותיהם של פורת ואיזדרכת והבאנו אותן בשם אומריהן. על מסקנתם העיקרית אנו חולקים: מאחר שהאמה המגיעה לקיפרוס ממשיכה ויורדת אל בקעת יריחו שמדרום לנחל פרת, הסיקו פורת ואיזדרכת, כי כוונתם העיקרית של בונים היתה חקלאית, כבאמות אחרות. זאת אף שהם עצמם מציינים את קיומה של אמה נוספת, כבר בימי החשמונאים, שהסתעפה (ליד המנזר) אל גדתו הדרומית של נחל פרת והוליכה אל שטחי הבקעה שמדרומו. לדעתנו, התכוונו בוני האמה בראש וראשונה אל המבצר-הארמון קיפרוס עצמו, ובהתאם לכך תכננו והיתוו את האמה.

תיאור המערכת

ראשיתה של מערכת הספקת המים לקיפרוס היתה בעין פואר שבגדה הדרומית של נחל פרת, שהוא המעיין המרכזי בנחל מבחינת מיקומו והגדול ביותר מבחינת שפיעתו. זהו מעיין קארסטי בעל מיבנה מיוחד, שחלול בו תנודות קיצוניות בעונות השונות. בעונת השיא ספיקתו 3,000 מ"ק בשעה,⁷ ואילו בעונת השפל הוא עלול להתייבש לחלוטין. גם בין שנה לשנה יש הבדלים גדולים: בין 2 מיליון ל-3.6 מיליון מ"ק בשנה. אי יציבותו של המעיין היתה כפי הנראה הסיבה לכך, שמקימי המערכת בנו אמת תגבור נוספת, ובעת שפל משכו מים מעין פארה, הנמצא כ-6 ק"מ ממערב לעין פואר, נובע ברום של 316 מ' מעל לפני הים וספיקתו כ-70 מ"ק לשעה בממוצע. אמה זו, שהתמשכה במקביל לנחל וירדה ועלתה בהתאם לטופוגרפיה, שפכה את מימיה לבריכת הנביעה של עין פואר. בדרכה היא חצתה פעמיים את ערוץ הנחל, כדי לקלוט גם את שפיעתו המזערית של עין פאג'ירה, הנובע בנ"צ 1377 1804.

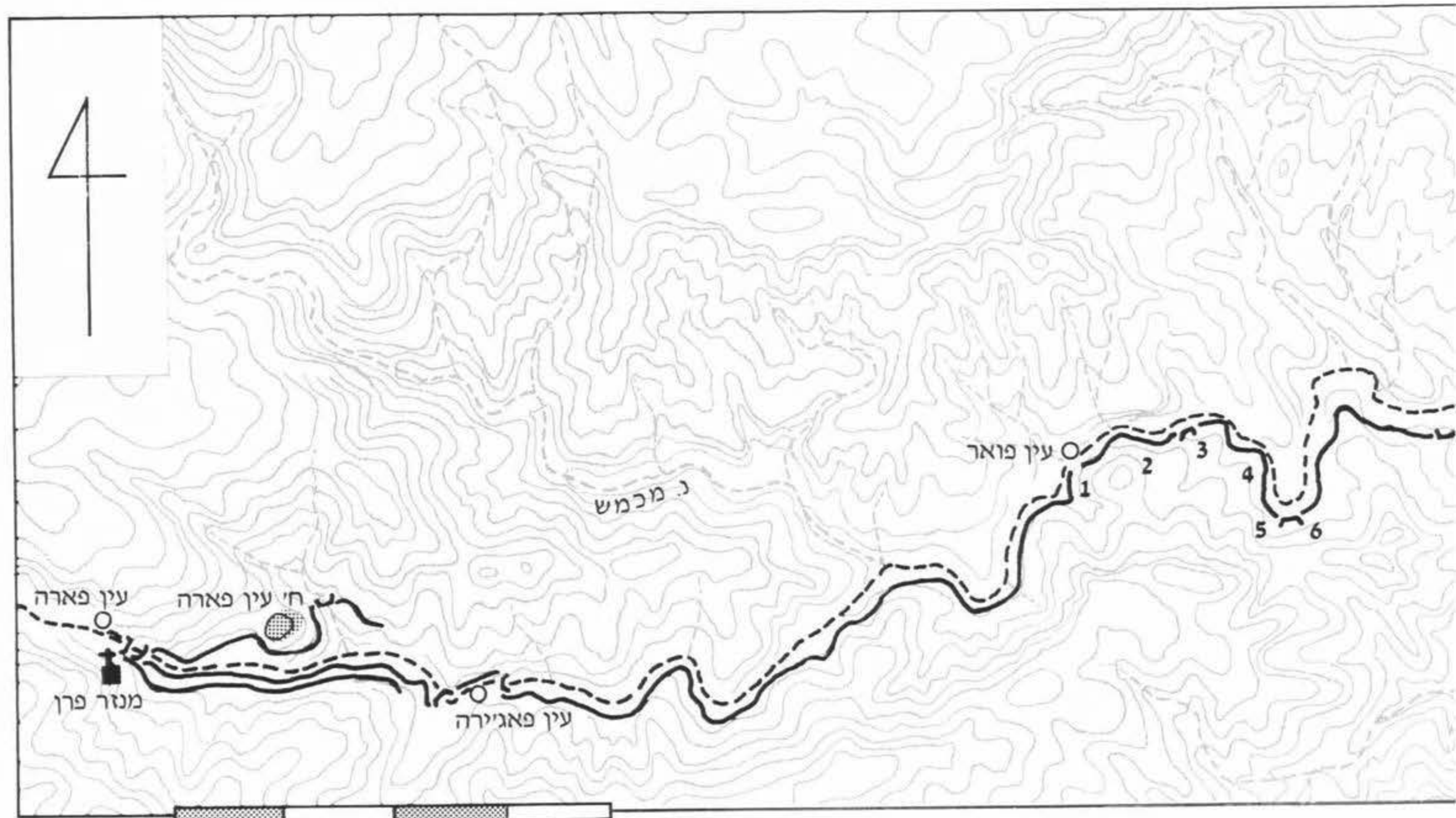
מעין פואר, שגובהו כ-75 מ' מעל לפני הים, התמשכה אמת מים פתוחה, שהובילה את מימי המעיין, בתוספת מימיו של עין פארה, לכיוון בריכות המים התת קרקעיות אשר למרגלות מבצר קיפרוס, הנמצאות כ-45 מ' מתחת לפני הים. לפני



איור 1: מפת אמות המים בנחל פרת (ואדי קלט)

תיאור הנקודות שבמפה

1. שרידי האמות הקדומות ליד האמה של ימינו.
2. האמה של ימינו בתוך אמה קדומה, על גבי קיר תמך קדום שגובהו כ-5.5 מ'.
3. סדק טבעי בסלע. אורכו כ-15 מ' ועומקו עד 4 מ'. בתחתיתו עוברת האמה של ימינו על גבי אמת הצינורות (בקטע זה אין זו אלא אמה פתוחה) והאמה מתקופת הבית השני.
4. קטע חצוב ובו שלוש האמות. אורכו כ-10 מ' ועומקו עד 3 מ'.
5. המקום שבו נפרדת אמת הצינורות מן האמה הקדומה וממשיכה בתוואי מקביל.
6. האמה של ימינו בתוך האמה הקדומה. מעליהן שרידי המסד לצינורות החרס.
7. פניית האמה של ימינו לעבר הקניון של עין קלת. לפני הפנייה נראה קטע, שבו משולבת האמה של ימינו באמה הקדומה. במקום זה אמת הצינורות כבר עשויה זוג צינורות במיפלס גבוה יותר.
8. נקודת ההתפצלות של צינור חרס משני, היוורד בתלילות רבה לעבר עין קלת; ממקום זה ואילך אין עוד מישקע גירי בזוג הצינורות, דבר המעיד על תקופה קצרה של השימוש בו.
9. הגשר הגדול מעל לוואדי אבו דבע, שנשא את אמת הצינורות; אורכו 130 מ' וגובהו כ-25 מ'.
10. שרידי האמה מתקופת הבית השני. בנקודה זו מסתעף ממנה סעיף קצר — נסיון בלתי-מוצלח לקצר פיתול קטן.
11. קטעים מאמת הצינורות ומן האמה מתקופת הבית השני בגובה של 3.5 מ'.
12. גשר הרוס. גובהו מעל לאפיק היה 7 מ', אורכו 13 מ' ורוחבו 1.4 מ'.
13. מנהרה ששימשה את שתי האמות.
14. האמה הקדומה עוקפת את הערוץ, בעוד שאמת הצינורות חוצה אותו על גבי גשר. עדיין אפשר להבחין בשרידים מחלקו הדרומי.
15. גשר של אמת הצינורות (שהיה שלם עד חורף 1976). גובהו מעל לאפיק היה 5.2 מ', אורכו 12 מ' ורוחבו 1.4 מ'. על גביו ניכרו הדפוסים של צינורות החרס.
16. גשר של אמת הצינורות. קשתו נשתמרה בשלמותה, ואילו שוליו נהרסו. גובהו מעל לאפיק 4.75 מ' ורוחבו 1.45 מ'. אורכו היה 13 מ'.
17. צינורות החרס שעל גביו שרדו כמעט בשלמותם.
18. מנהרה ששימשה כנראה את שתי האמות.
19. מנהרה או אמה מכוסה, החצובה בשולי המדרון ובמקביל לו. דומה ששימשה את שתי האמות. פתחיה נחשפו בחפירה.
20. מנהרה ששימשה רק את אמת הצינורות. לפנייה יש מיכתר חצוב, ובו האמה בנויה. בקטע הקצר שבין מנהרה זו לקודמתה (מס' 17) אפשר להבחין בשני שלבים: השלב הקדום והשלב של אמת הצינורות שבתוכו. בקטע זה אין זו אלא אמה פתוחה.
21. האמה הקדומה שאינה עוברת במנהרה, אלא עוקפת את הוואדי. ממערב לשלוחה יש שרידים דלים ביותר בגלל תלילות המדרון ופריכותו, ואילו בצפון ובמזרח מצב השתמרותה טוב.



21. שהאמה הגיעה למקום זה מן הנקודה הקודמת על גבי גשר גדול, שנהרס כליל.
22. סימני חציבה של האמה מעל לדרך החדשה המוליכה אל גבעת קיפרוס.
23. שרידי גשר גדול, המכוסים בשפכי קרקע. אורכו המשוער 135 מ' ורוחבו 3.25 מ'. בעת פריצת הדרך החדשה נחשפו שני צדדיה של אחת מקשתותיו.
24. אמה של מי נגר מתקופת החשמונאים, המנקזת את פסגת הגבנון ואת מורדותיו.
25. האמה הבאה מנחל פרת. כ-7 מ' מעליה נראית אמת מי הנגר מתקופת החשמונאים. שתיהן נתגלו בבורות בדיקה שנחפרו במסגרת הסקר.
26. האוכף שבין הגבנון לגבעת המבצר. אמת מי הנגר נבנתה כאן על גבי סוללה נמוכה, שנהרסה כליל עם סלילת הדרך החדשה.
27. חתכי בדיקה במדרון, שבהם נחשפה אמת מי הנגר מתקופת החשמונאים 4.3 מ' מעל לאמה מתקופת הורדוס, החצובה בשכבת צור. רוחב האמה החשמונאית 62 ס"מ; רוחב האמה מתקופת הורדוס 65 ס"מ.
28. קטע אופייני של אמת מי הנגר.
29. בריכה קטנה, שממנה יש הסתעפות מזרחה אל השלוחה המזרחית. מצפון-מערב לה היה זוג הבורות הצפוני (1-2), שנהרס כליל.
30. זוג הבריכות הדרומי (3-4).
31. מתקני הטיהור של האמה של ימינו על שרידי בריכה עתיקה.

21. אמת הצינורות לאחר צאתה מן המנהרה. בקטע זה אין זו אלא אמה רגילה, ללא צינורות חרס.
22. שרידי גשר משני צדי הערוץ. הגשר שימש רק את האמה מתקופת הבית השני.
23. שרידי גשר של אמת הצינורות. אורכו כ-35 מ'. היה בנוי בתוואי של גשר מתקופת הבית השני. (בעת הסקר הגשר היה עדיין כמעט שלם).
24. קטע עוקף של האמה הקדומה שנבנה עוד בתקופת הבית השני לאחר שנהרס הגשר. נקודת ההסתעפות נחשפה בחפירה.
25. המנהרה היחידה שבה אפשר להבחין בבירור בשני השלבים של שתי האמות. בחפירה נחשף פתח היציאה של המנהרה.
26. מיבתר מלאכותי, שנחצב כדי לאפשר לאמה לחצות את האוכף.
27. נקודת התפצלות בסמוך לדרך הרומית. האמה הקדומה המשיכה במקביל לדרך מצפון, ואילו אמת הצינורות חצתה את הדרך והמשיכה במקביל לה מדרום.
28. השרידים המזרחיים ביותר של אמת הצינורות. אפשר להבחין בשלבים אחדים: אמה פתוחה ורחבה על מסד המתנשא כ-2.5 מ' מעל לפני הקרקע, וממזרח לו שרידי צינורות חרס על הקרקע.
29. בית ג'אבר אל-פוקאני (במפה: 'מנזל ג'אבר'). מאגר מים חצוב ובנוי, המכוסה בקמרן. הוא קשור באמת הצינורות. באמה הקדומה שמעל למאגר נראים תיקוני-טיח מאוחרים, ונראה אפוא, ששימש את אמת הצינורות בשימוש חוזר.
30. נקודה שבה שוב מתגלים שרידי האמה מתקופת הבית השני. נראה,

באופי הקרקע ובטופוגרפיה של השטח שבו נבנתה האמה. עד לסכיבת עין קלת תוואי האמה כמעט מקביל לגדתו הדרומית של הנחל. בקטע זה, ובעיקר בקילומטר הראשון מעין פואר מזרחה, יש צוקים תלולים, ובנקודות אחדות היה צורך לבנות קירות תמך, שגובהם לעתים 5 מ' ויותר (כגון נקודה 4 איור 2). בקטעים אחרים חצובה האמה בדרגשי סלע (נקודה 9), או משתמשת בנקיקים ארוכים (נקודה 6). רומו היחסי של עין פואר לא הצריך שמירה מדוקדקת על הגובה, ולכן שיפוע האמה בקטע זה אינו אחיד — 10-40 פרומיל. כך מגיעה האמה עד מעל לעין קלת, בלי לקלוט את מימיו. רק לאחר שהיא חוצה את ואדי אבו דבע בעיקוף גדול מאוד, נעשה שיפועה מזערי ואחיד יותר — 2.4 פרומיל בממוצע. מעין קלת מזרחה משתנים פני השטח, ובגלל הערוצים הרבים והשלוחות הצרות שנוצרו במדרונים הרכים של סלע הקרטון, תוואי האמה מפותל מאוד והולך ומתרחק מאפיק הוואדי. את הערוצים הקטנים, שבהם יש זרימה מעטה יחסית של שטפונות, חוצה האמה על גבי קירות מסד. קירות אלה הם מעין סכרים, שהושאר בהם פתח קטן, אחד או יותר, להעברת מי שטפונות. הקירות עשויים נדבכי אבן אחדים והם חזקים דיים כדי לעמוד בלחץ המים. לעומת זה, בערוצים הגדולים יותר נבנו כנראה גשרי אבן. כשטח אפשר להבחין בשרידיהם של לפחות שני גשרים, מתוך עשר נקודות חצייה של ערוצים באזור המבותר



איור 2: קיר תמך של אמת מים בסמוך לעין פואר

בריכות אלה הסתעפה האמה, וסעיף אחד ירד, כאמור, במדרון התלול אל הבקעה.

בקו אוויר המרחק בין עין פואר למבצר הוא 7.25 ק"מ, אך אורכה של האמה כמעט כפול, כ-14 ק"מ. הסיבה לכך נעוצה



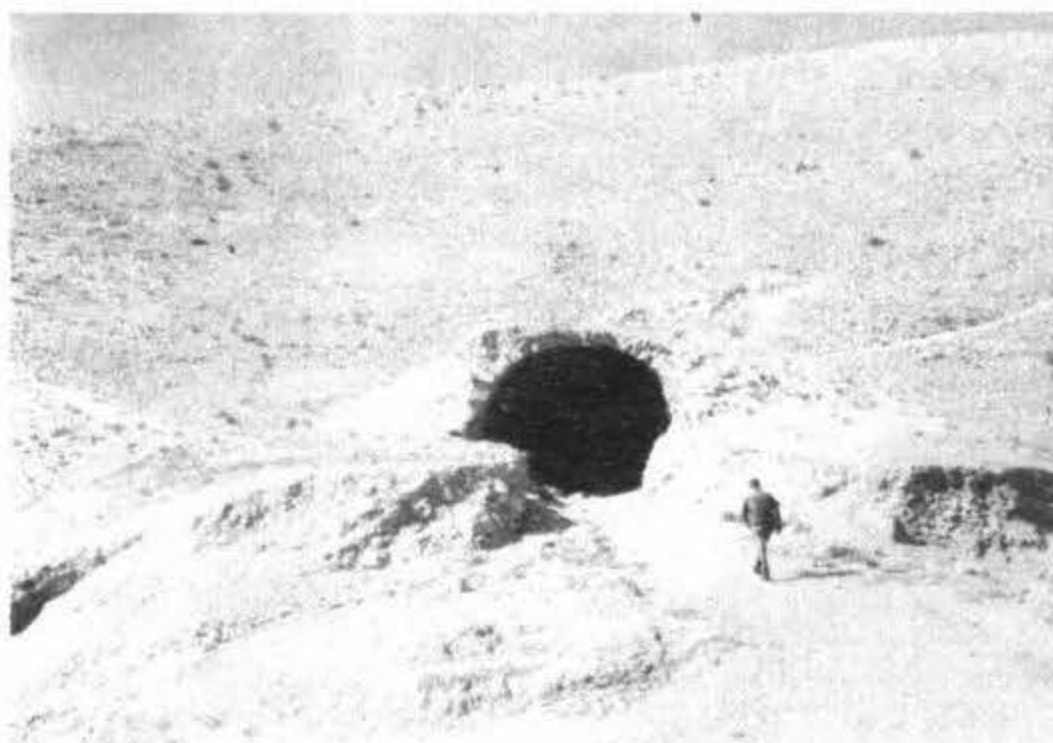
איור 4: פתח מוצא של מנהרה או תעלה מקורה (נקודה 18)



איור 3: פתח של אחת המנהרות (נקודה 19)



איור 5: האמה מעל בית ג'אבר אל-פוקאני (נקודה 29)



איור 6: בית ג'אבר אל-פוקאני — מאגר מים קדום



איור 7: קיפרוס (תל אל-עקבה), מבט למזרח (לפני החפירות במקום)

שממזרח לעין קלת.⁸ באזור זה חוצה האמה כמה שלוחות צרות ומוארכות במנהרות קצרות, החצובות בסלע הקרטון הרך. אורכן הוא 50-100 מ'. מנהרות אחדות כבר צוינו במפת הסקר הבריטי, אלא שהן נסתמו ופתחיהם נעלמו. בבדיקה מדוקדקת על פני השטח ובעזרת כמה חתכי בדיקה, עלה בידינו לאתר אותן ואף לחשוף את הפתחים של כמה מהן (איור 3).

בשלושה מקומות (נקודות 13, 19 ו-25) נתגלו מנהרות החודרות אל תוך שלוחה ויוצאות בצדה האחר; בשני מקומות (נקודות 17 ו-18) אין ודאות בכך (איור 4). ייתכן, שבוני האמה לא חצבו מנהרות של ממש, אלא תעלה, ובשל תלילות המדרונים ופריכותם קירו אותה, במקום להשאירה פתוחה, כדרכם. דוגמה של שיטה זו נתגלתה גם בקטע מאמת המים לסוסיא.⁹

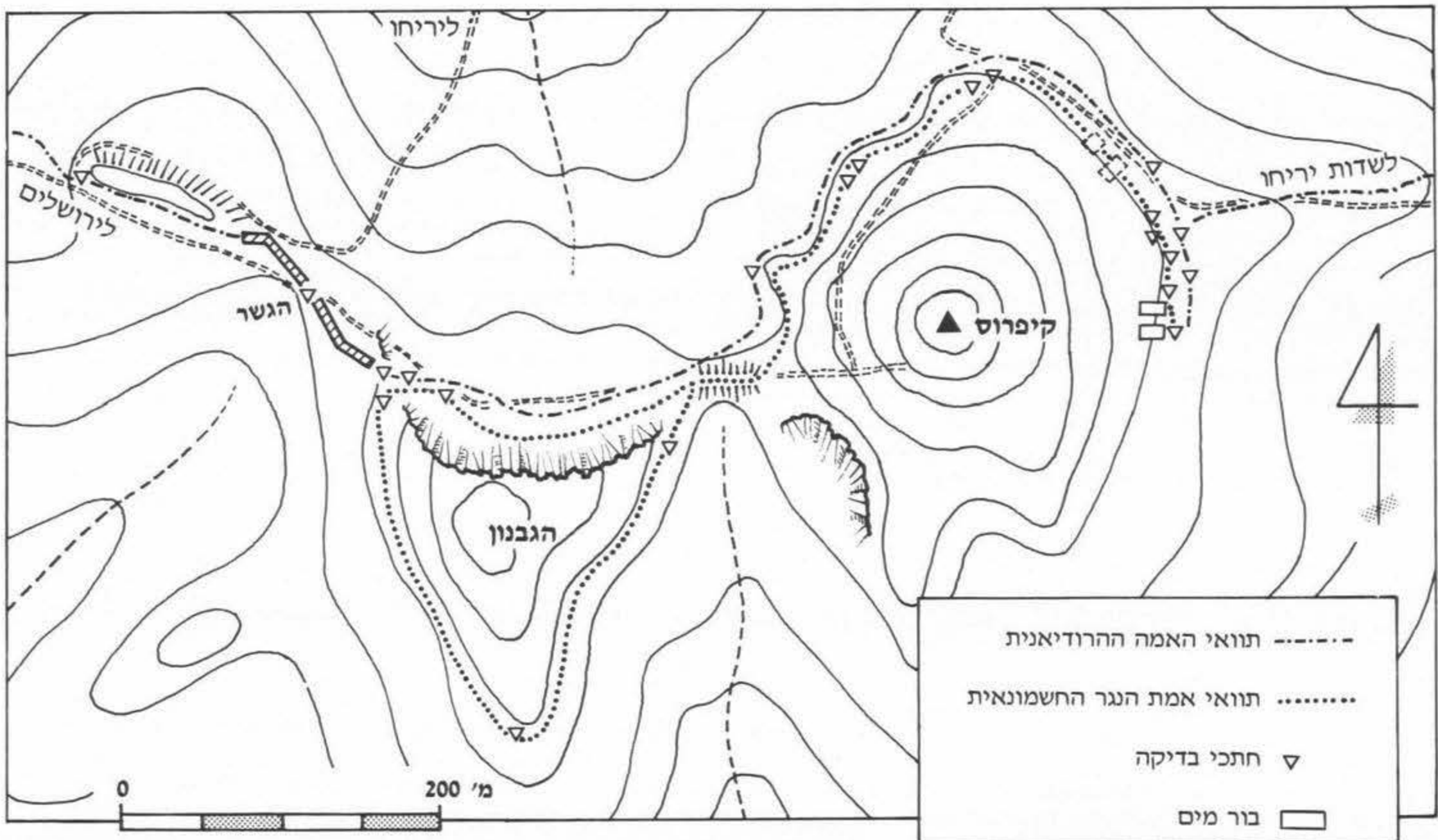
בקירבת הגבעה (נ"צ 1384 1889) הצופה אל מנזר גיאורגיוס הקדוש (מר ג'ריס), יוצאת אמת המים מאגן הניקוז של נחל פרת וממשיכה לאורך 'הדרך הרומית'. שרידי האמה נראים היטב לכל העובר בדרך עד נקודה 29 (איור 5), שמעל למאגר המים העתיק המכונה בית ג'אבר אל פוקאני, השייך לתקופה הערבית הקדומה (איור 6).

במקום זה יש אוסף נמוך, שהועמק במרוצת הדורות האחרונים בעת שיפור הדרך העתיקה ועבודות עפר אחרות. אנו מניחים, כי לשם השמירה על מפלס האמה נבנה כאן גשר על גבי קשתות, אלא שלא נותר ממנו כל שריד. אחרי 150 מ' שבה האמה ומתגלה לאורך הדרך מזרחה, עד הגיעה לקירבת קיפרוס.

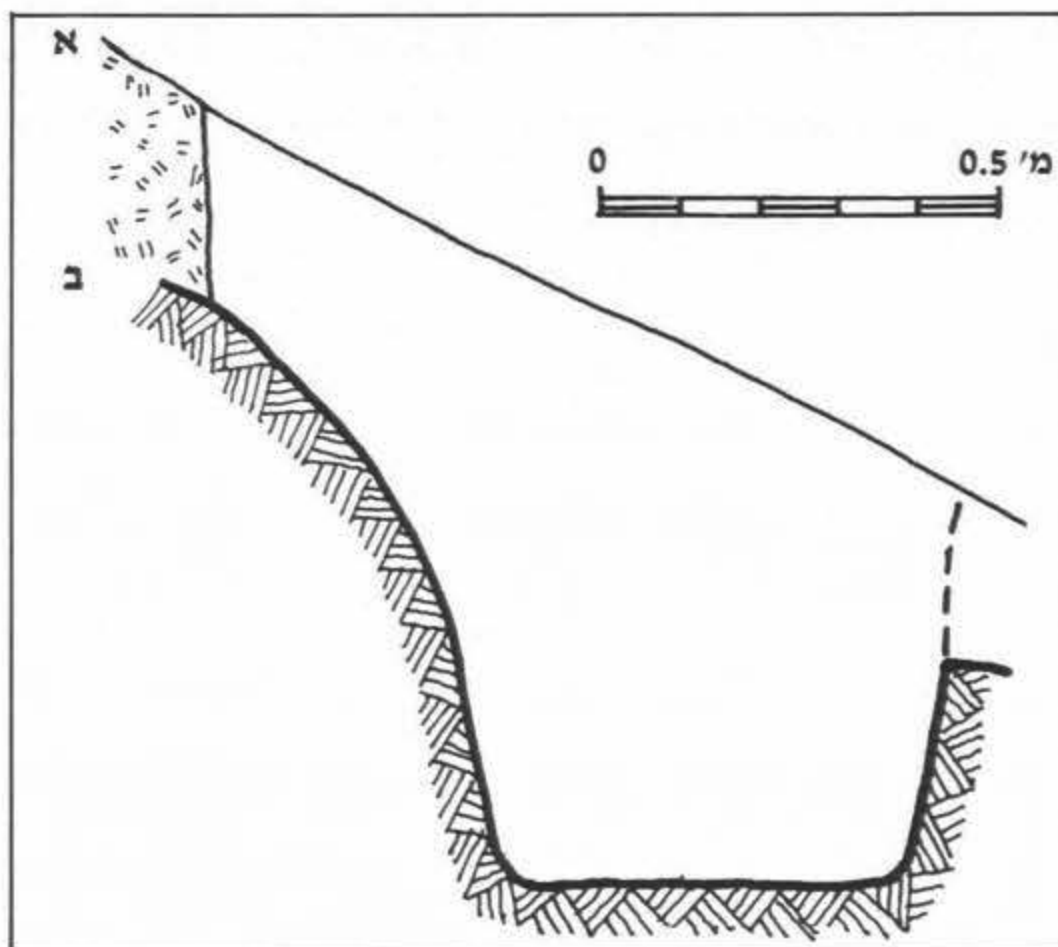
מהלך האמות באזור המבצר

כ-500 מ' ממערב לקיפרוס מסתיימת הרמה של מדבר יהודה, ומתחיל שיפוע תלול לעבר בקעת יריחו. השלוחה אשר בקצה שלה מתנשא המבצר, אינה משתפעת בהדרגה, אלא יוצרת שני אוכפים עמוקים וגבנון גבוה ביניהם, המפרידים בין רמת המדבר לגבעת המבצר (איור 7). לאור זאת, היה צריך לתכנן את שתי המערכות שסיפקו מים למקום. המערכת האחת — זו שתוארה לעיל — הושלמה בימי הורדוס, ואילו את המערכת השנייה ייחסנו לחשמונאים. לימים אכן הוכיחו החפירות בקיפרוס, כי למבצר מימי הורדוס קדם מבצר חשמונאי.¹⁰

המערכת מימי החשמונאים אספה את מי הנגר מן הגבנון הנזכר שממערב לקיפרוס ומן המדרונות הצפוניים של גבעת קיפרוס עצמה (איור 8). משטח זה, המשתרע על כ-43 דונאם הובלו המים באמה אל ארבעה בורות מים גדולים, שנחצבו במדרון הפונה לעבר יריחו. בורות אלה נמוכים, כאמור, בכ-60 מ' מפסגת המבצר. את הגובה הזה הכתיב רומו של האוכף שבין הגבנון למבצר (נקודה 35, להלן: 'האוכף המזרחי'). בוני המערכת נמנעו מבניית גשר על פני אוכף זה והסתפקו בבניית



איור 8: אמות המים בסמוך למבצר

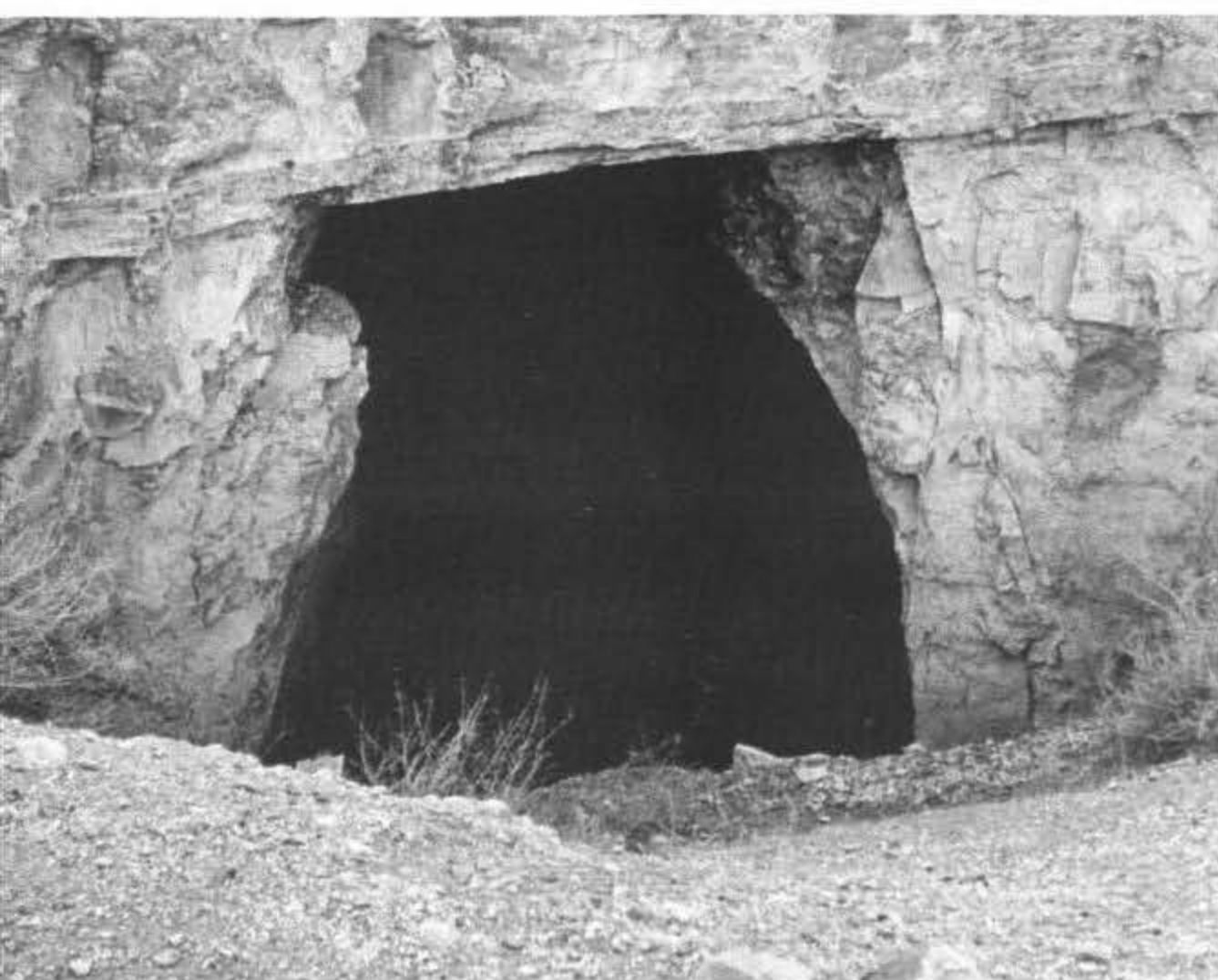


איור 9: חתך באמת מי הנגר (נקודה 37). א. פני המדרון כיום; ב. פני המדרון המקוריים

האמה על מסד, שגובהו לא עלה על מטר אחד. השרידים שראו קלסו וברמקי, הם שרידי המסד הזה, ואף אנו עדיין הבחנו בהם בהגיענו למקום לראשונה. מאז כוסו השרידים בעת סלילת הדרך החדשה אל הפסגה. אמת מי הנגר נחשפה במקומות רבים. היא חצובה בסלע ומטויחת (איור 9). הטיח מצפה אף את המדרון שמעל לאמה, בוודאי לשם הגברת קליטתם של מי הנגר. המדרון הטבעי משמש אפוא כאחת הדפנות, ובכך שונה אמה זו מן האמה האחרת, ששתי דפנותיה בנויות, ומי הנגר אינם יכולים לחדור לתוכה.

מארבעת הבורות רק השלישי מצפון נותר במצב המאפשר את שחזור צורתו ואת חישוב נפחו (איור 10). מן הבור הדרומי נותרו רק חלקים, ואילו שני הבורות הצפוניים נהרסו כליל בעת עבודות הפיתוח. בחתך יש לבור שנשתמר צורת משולש. מדרגות צרות יורדות לתוכו. אורכו 17 מ', רוחבו 7 מ' ועומקו היום 8 מ'. עתה הוא מלא סחף, וברור כי עומקו היה רב יותר, וכי נפחו היה כ-500 מ"ק לפחות. דומה, שנפח הבורות התאים בקירוב לכמות הצפויה של מי הנגר משטח הניקוז של אמת הנגר. לפי חישובי ההידרולוג גד קופל, הכמות השנתית של מי הנגר משטח זה היא כ-950 מ"ק. ראוי לציין, כי לפי מידותיה יכולה אמת מי הנגר להעביר כמות שיא של 336 ליטר בשנייה. לא היה אפשר לצפות לספיקה כה גדולה באזור זה, ומותר אפוא להניח, כי שיקולים אחרים קבעו את מידות האמה.

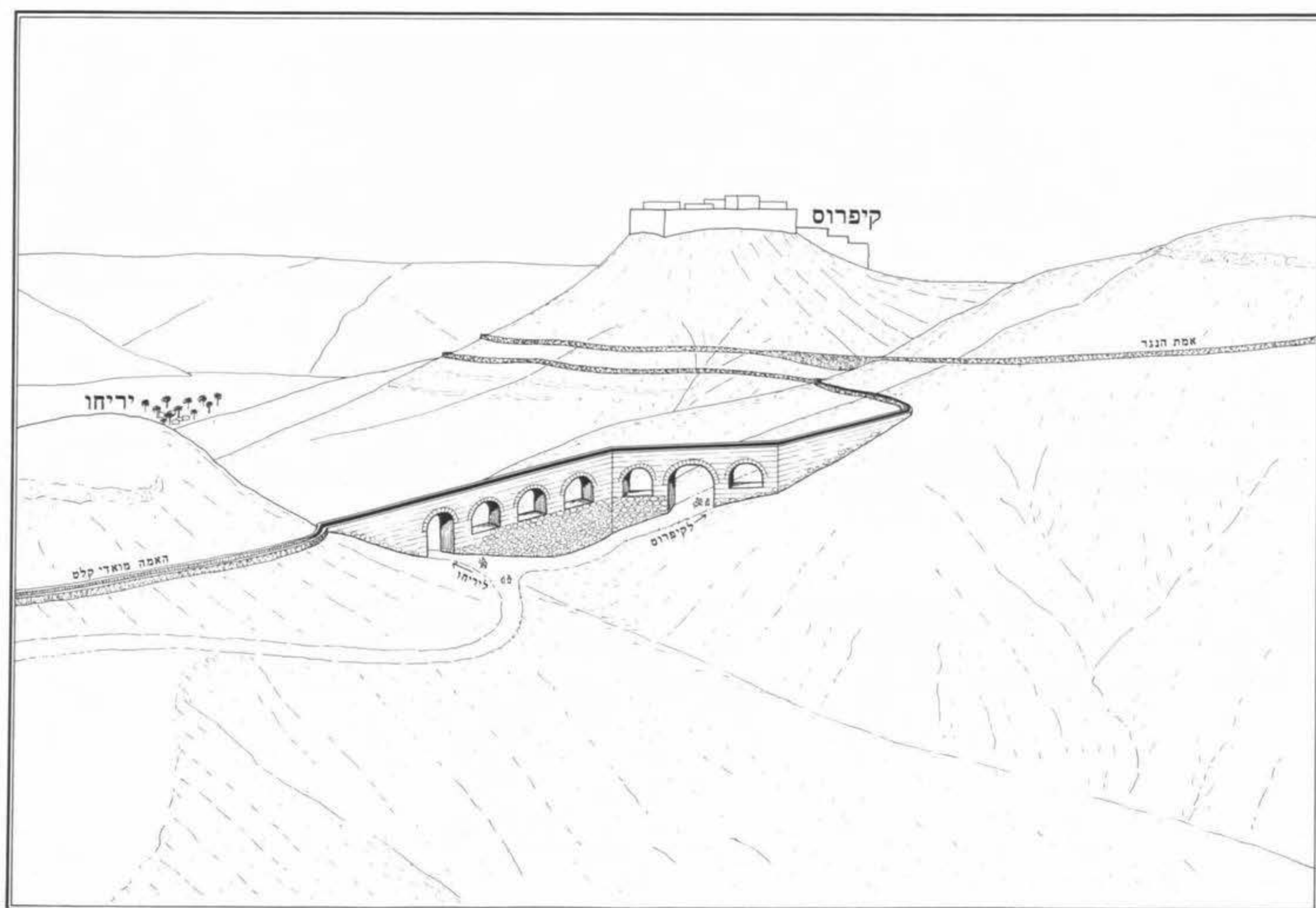
אמת הנגר היא לכל הדעות האמה הראשונה שנבנתה אל קיפרוס, ומגבלותיה היו ברורות ללא ספק גם לבוניה החשמונאים. נשאלת השאלה, האם הם גם היו אלה שהחליטו לפתור את הבעיה על ידי הזרמת מי המעיינות של נחל פרת במערכת האמות שתוארה לעיל? בראשונה חשבנו, על יסוד



איור 10: הבור השלישי מתוך ארבעת בורות המים של המבצר

השוואה למבצרי המדבר האחרים ובהתאם למה שנתגלה בקיפרוס ההרודיאנית עצמה, כולל בתי מרחץ, כי יש לייחס פתרון זה לימי הורדוס. פורת ואיזדרכת גילו במחקרם, כי חלקה העליון של האמה, מהמעיינות ועד כ-1.5 ק"מ ממערב לקיפרוס, נבנה בסגנון שונה (מידות ואיכות הטיח) מאשר ההמשך שלה למזרח. השינויים במידות האמה ובטיח מלמדים, כי חלקה המערבי נבנה בימי החשמונאים, אך השלמתה נעשתה רק בימי הורדוס. הוכחה חד משמעית לכך טרם נתגלתה. כאשר הושלם המפעל, הגיעו למורדות קיפרוס מים זורמים, ואכן 'נמצאו להם מי מעיינות', כדברי יוסף בן מתתיהו על מצדה. כאמור, האמה המשיכה מזרחה, והמים הורדו אל הבקעה בתלילות רבה ונוצלו שם לחקלאות.

בסביבת המבצר הבעיה הטופוגראפית העיקרית שעמדה בפני בוני האמה בימי הורדוס, היתה זו של האוכף שממערב לגבנון. אוכף זה נמוך מן האוכף המזרחי, ומאחר שגובה הבורות כבר היה נתון, החליטו הבונים למתוח על פניו גשר גדול (נקודה 32) (איור 11). לפי השרידים שגילינו, אורכו היה 135 מ', רוחבו 3.25 מ' וגובהו המירבי 14.2 מ'. באמצעו היתה



איור 11: שחזור הגשר הגדול בקרבת המבצר (ציור ליין רטמאיר)

ימינו. האמה מימי הורדוס הגיעה אפוא אל הגבנון, וממנו נמשכה על מורדותיו הצפוניים מתחת לאמת מי הנגר. ההפרש בין המפלסים הלך וקטן — מ-7.7 מ' עד 4.3 מ'. האוכף המזרחי לא עורר בעיה, שכן הוא גבוה יותר, והאמה עברה בתוואי נמוך ממנו אל מדרוני המבצר. בנקודה 36 עלה בידינו לחשוף את האמה. היא חצובה בסלעי קרטון וצור, בעומק של כ-2.5 מ' מתחת לפני השטח.

כל הנקודות הנוספות שבהן חשפנו את האמה הזאת, נמצאות באזור הבורות שבמורד המזרחי. המעניינת ביותר היא נקודה 39, הנמצאת בין שני צמדי בורות (איור 13). במקום זה יש בריכה, שקרקעיתה נמוכה ב-1 מ' ממפלס הסף, וממנה מסתעפת האמה, שרוחבה עד כה היה כ-0.5 מ'. הסעיף האחד ממשיך על המדרון דרומה, לעבר צמד הבורות הדרומי. עדיין לא גילינו את הנקודה שבה נכנס סעיף זה אל הבורות. ממדיו הקטנים של הסעיף ומפלסו הפתיעו אותנו. רוחבו 17-30 ס"מ, והוא הולך וצר כלפי דרום; מפלסו נמוך בכ-2.5 מ' ממפלסה של אמת מי הנגר בהגיעה אל פתחי הבורות. הסעיף האחר פונה מזרחה. רוחבו 0.45 מ', והוא יורד בתלילות. קטע ממנו נהרס בעת עבודות עפר, אך בהמשך השלוחה המזרחית, כ-40 מ' מזרחה ולאורך כ-10 מ', חשוף קטע נוסף. האמה ממשיכה וגולשת בתלילות על המדרון מזרחה אל בקעת יריחו שמדרום לנחל פרת. כאן שימשו מימיה להשקיה. דלותו של הסעיף הראשון, המוביל אל הבורות, נובעת כנראה מאופיה של אמת המים המוליכה מי מעיינות ללא הרף. בימי שלום יכלו תושבי המבצר לשאוב מים מן האמה עצמה או מן הבריכה שלפני ההסתעפות. למילוי הבורות נזקקו לאמה צרה בלבד, מה גם שלא פעלה תדיר.

מפלסו של הסעיף הדרומי אמנם נמוך מזה של גג הבורות, ועל כן אין עתה אפשרות לנצל את מלוא תכולתם של הבורות; אבל בגלל צורתם הקמורה של הבורות הנפח שבראשם קטן, והפסד הכמות שהיה אפשר לאגור אינו רב. אך חוסר ההתאמה בכל זאת אומר דרשני. מפלס האמה — כמו שאר הפרטים במערכת ובדומה למפעלי מים אחרים מימי הורדוס — תוכנן מראש. מדוע אפוא לא הוגבהה האמה מעט כדי למלא את הבורות לגמרי; מה גם שמפלס עין פואר המזין אותה הוא 75 מ' מעל לפני הים, ואילו פי הבורות 40-45 מ' מתחת לפני הים? אנו מקבלים את הצעתו של גד קופל, שתחילה נועדה האמה להזרמתם של מימי עין קלת, שהוא המעיין הקרוב ביותר למבצר והנמוך שבמעיינות נחל פרת. גובהו — כגובה פני הים בקירוב — הוא שקבע את מפלס האמה ואת שיפועה: 2.4 פרומיל בממוצע, בקטע של כ-10 ק"מ בין ואדי אבו דבע ובין הבורות. אחר כך החליטו הבנאים להזרים את כל מימי עין קלת לשטחי החקלאות בבקעת יריחו ולהוליכם ליריחו במישרין. את קיפרוס החליטו להשקות במימי עין פואר, שנוספו להם מימי עין פארה. לאמה החדשה מעין פואר חובר



איור 12: שרידי אומנה של הגשר שממערב למבצר (נקודה 32)

קשת רחבה אחת, לפחות. מכל מקום, חשפנו את יסודות שני צדדיה של קשת, אשר מיפתחה 12.6 מ'. אבני הגזית של הקשת נתגלו בעיי המפולת (איור 12). ייתכן, כי במרכז היה המיבנה בן שתי קומות: 1-2 קשתות רחבות בקומה הראשונה, וכמה קשתות צרות בקומה השנייה, לנשיאת האמה עצמה. אותה עת עברה הדרך הראשית מירושלים ליריחו מתחת לאחת הקשתות לעבר המדרון הצפוני שלמרגלות המבצר, בתוואי הדרך של



איור 13: בריכת חלוקה באזור הבורות (נקודה 39), מבט לצפון. משמאל: קטע מהאמה לבורות הדרומיים, מימין: פתח האמה היורדת לשדות יריחו

וכך אפשר היה להכניס אותה לתוך שפתה הפשוטה של שכנתה. החוליות אף הודבקו זו לזו בטיח. קוטר החוליות אינו אחיד — כ־45 ס"מ בממוצע (איור 14). אורך החוליות 60-70 ס"מ. עובי הטיח במקומות החיבור 1.5-2 ס"מ. בחתכים שבהם חשפנו קטעים של חוליות שלמות, עמדנו על תופעה מעניינת: בחלקה העליון של כל חוליה שנייה (כמעט) יש פתח סגלגל בעל מיכסה מאותו החרס. בצורתם ובגודלם דומים המכסים לפרוסות לחם (איור 15). נראה, שהפתחים נועדו להקל על מניחי הצינורות את מלאכת הצמדתן של החוליות זו לזו. ייתכן גם, כי נועדו לניקוי ראשוני ולשחרור האוויר, וכי לאחר שנסתיימה הנחת הצינורות נסגרו המכסים וצופו בשכבה עבה של מלט, יחד עם הצינורות. בטבריה נתגלה צינור חרס דומה מן התקופה הרומית, ומקבילות יפות לתופעה זו אפשר למצוא ביוון ובסיציליה, מקום שם נתגלו צינורות חרס מן המאות החמישית-השנייה לפני הספירה.¹¹ בצינור

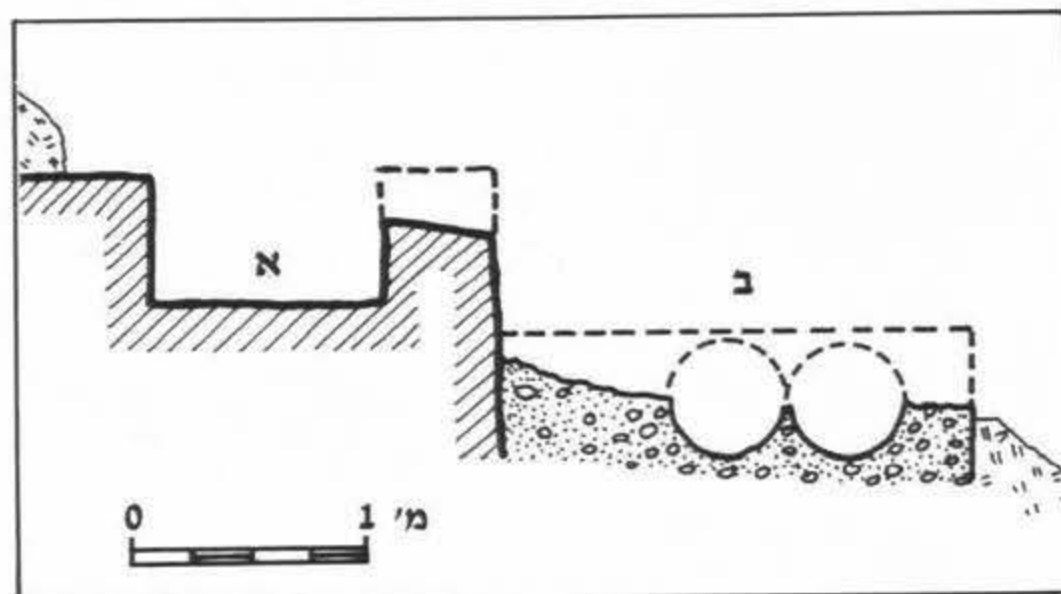


איור 14: חתך אפייני באמת הצינורות (סמוך לנקודה 15)

הקטע שכבר היה בנוי, הוא הקטע המוביל את המים לכורות של קיפרוס. הקטע בין עין פואר לעין קלת משופע יותר, ולא נעשה בו כל מאמץ לשמור על הגובה.

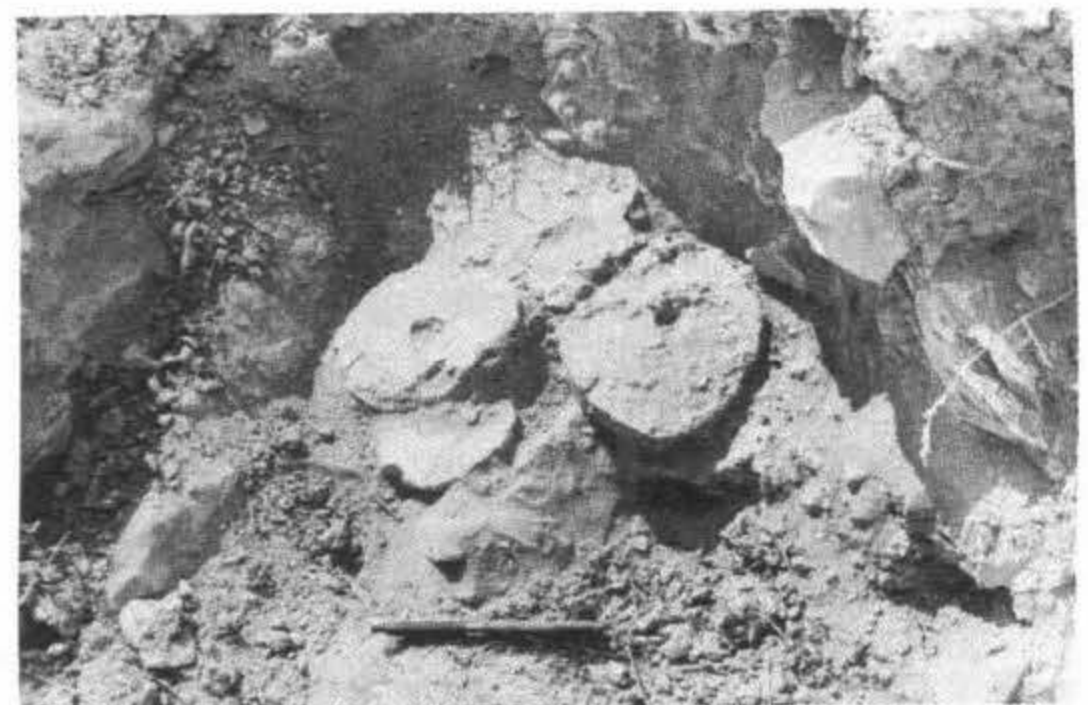
אמת צינורות החרס

ידועה אחריתם של מבצרי המדבר, וקיפרוס בכללם, אך לא תם סיפורה של מערכת הספקת המים. אמת מים נוספת מלווה את המערכת הקדומה מנקודת יציאתה ועד קרוב לסופה. המדובר באמת מים מן התקופה הערבית הקדומה, אשר במרבית מהלכה אינה אלא זוג צינורות חרס צמודים (להלן: אמת הצינורות). בקטעים קצרים בלבד משולבת בה אמה פתוחה ומטויחת, הדומה בצורתה לאמה הקדומה. צינורות החרס עשויים חוליות דבוקות זו אל זו, המעוטרת בקווי סירוק גליים. שפתה האחת של כל חוליה נוטה מעט פנימה,



איור 16: חתך לרוחב האמות (נקודה 23). א. האמה הקדומה; ב. אמת הצינורות

החרס אפשר להבחין כבר בקטע המקביל לאמה הקדומה שבין עין פואר לעין פואר מזרחה, לאורך כקילומטר אחד, אמת הצינורות אינה אלא אמה פתוחה, ואין זכר לצינור חרס. בגלל הצוקים התלולים, שכמעט לא איפשרו מרחב בנייה, נבנתה האמה בקטע זה על גבי האמה הקדומה. אפשר להבחין בין שתי האמות בשל השוני בצבעי הטיח. בטיח של האמה הקדומה משולבים גריסים קטנים של אבן וצבעו על פי רוב לבן, ואילו בטיח של אמת הצינורות שולבו חרסים רבים, על כן צבעו הכללי ורוד. בנקודה 5 — שבה עובר תוואי האמות משכבת סלעים מגיר קשה מתקופת הטורון לשכבת קרטון רך מתקופת הסנון, ופוחתת תלילותן של גדות הוואדי — מסתיימת החפיפה בין האמות; התוואי של אמת הצינורות מקביל עתה לזה של האמה הראשונה וסמוך אליה (איור 16). ממש בנקודה זו מחליף צינור חרס את האמה הפתוחה, כנראה בגלל השוני בפני השטח. בקטע הראשון של אמת הצינורות, עד מעל לעין קלת, יש רק שרידים דלים, בגלל ההרס הרב



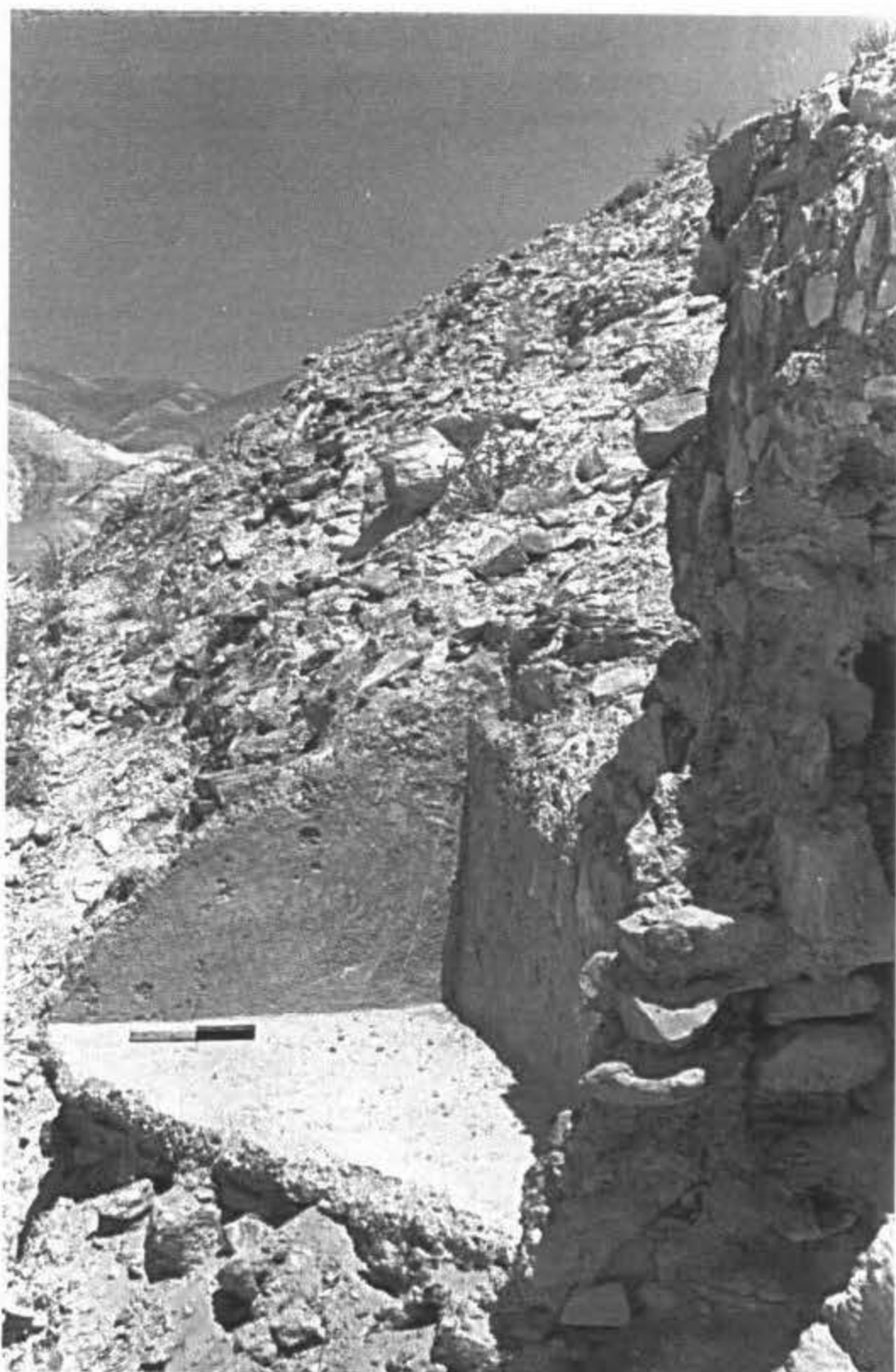
איור 15: מכסים עגולים עשויים חרס, ששימשו לסתימת הפתחים באמת הצינורות

שנגרם בעת בנייתה של אמת המים המודרנית, המוליכה את מי עין פואר לעבר עין קלת ומשם ליריחו. רק ממזרח לנקודה 7 — מקום שם האמה של ימינו סוטה מן התוואי הקדום צפונה ויורדת במפל אל הקניון של עין קלת אפשר לעמוד בכירור על טיבה של אמת הצינורות. במיוחד אמורים הדברים בקטעי הגשרים והמנהרות שבשטח המבותר הנזכר לעיל.

כ-200 מ' ממזרח לנקודה 7 מסתעף מאמת הצינורות צינור חרס בודד, היורד בתלילות רבה לעבר עין קלת (נקודה 8; איור 17). על סמך השרידים שנותרו באפיק של נחל פרת אפשר לקבוע, שתפקידו של צינור זה היה להפנות חלק מן המים אל אמת מים מן התקופה ההיא, שהוליכה את מימי עין קלת ליריחו. לכאורה היה זה צינור משני, שאיפשר שימוש במימיה של אמת הצינורות כאשר לא היה בהם צורך במקום אחר. ברם, שכבה עבה מאוד של מישקע גירי בתוך הצינור, בשרידיו עד נקודת ההסתעפות והעדר כמעט מוחלט של מישקע ממקום זה מזרחה מעידים, כי הצינור המסתעף הוא שהיה בשימוש רב, ואילו ההמשך של אמת הצינורות פעל כנראה זמן קצר בלבד.¹² בנקודת ההסתעפות יש בריכה זעירה, אשר



איור 17: צינור חרס היורד לעין קלת ובו שכבה עבה של מישקע גירי



איור 18: בריכות שיקוע ושחרור לחצים באמת הצינורות



איור 19: גשרים לאורך אמת הצינורות. מימין: גשר בנקודה 15 (נהרס בשטפונות בחורף 1976), משמאל: גשר בנקודה 16

מידותיה הן 1.4×1.4 מ'. שרידים של בריכות זהות אפשר למצוא בנקודות שונות לאורך אמת הצינורות (איור 18). תפקיד הבריכות היה כפי הנראה לאפשר את ניקוי הצינורות ולשחרר לחצים שהיו עלולים לסכן את שלמותם.

גשרים ומנהרות

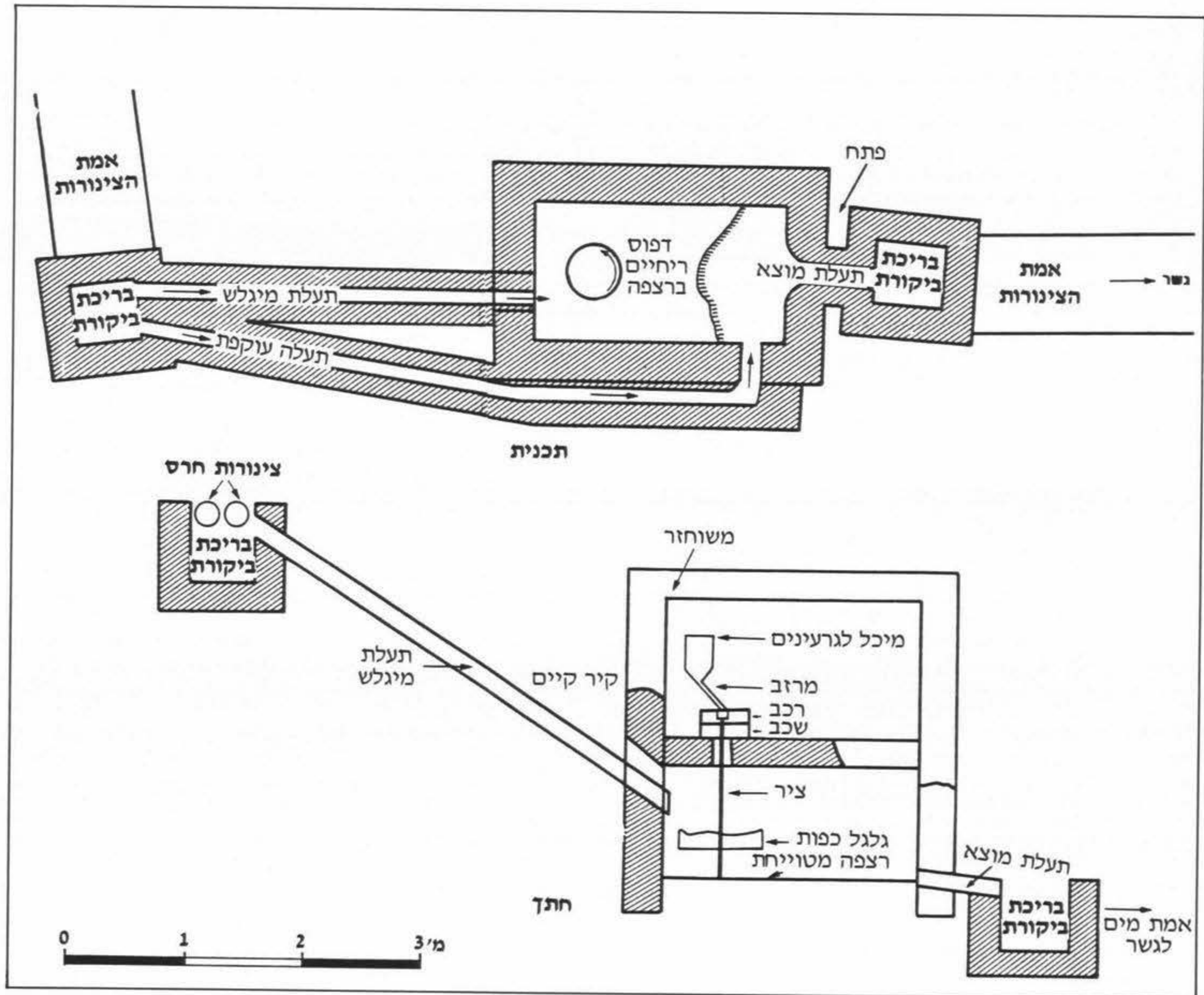
בשטח המבותר שממזרח לעין קלת שרדו שלושה מן הגשרים שנשארו את אמת הצינורות (נקודות 9, 16 ו-23). גשר רביעי (נקודה 15) עמד על תלו עד שנת תשל"ז, עת קרס בשטפונות (איור 19). גם הגשר בנקודה 23 התמוטט בינתיים.

הראשון והידוע שבגשרים, שממדיו גדולים פי כמה מאלה של האחרים, הוא זה המתוח על ואדי אבו דבע, שבקירבת עין קלת (איור 20). בנייתו היתה מבצע הנדסי מסובך, שכן אורכו כ-130 מ' וגובהו 25 מ' מעל לאפיק הוואדי. הוא נבנה על קשתות אחדות, שרק שתיים מהן שרדו. בעת בנייתו שימשו כשלד קורות עץ, שהונחו שתי וערב ובאלכסון. דומה, שאחדות מהן בלטו תחילה ושימשו לפיגומים. במרוצת השנים ירד ציפוי האבן החיצוני של הגשר, והיום אפשר להבחין בחריצים שהותירו קורות העץ בבטון. כן אפשר להבחין בחלק מן הקורות עצמן, ששרדו עד היום.

ממערב לגשר מצויים מתקנים ומיגלש, שפורת זיהה אותם כשרידי טחנת קמח, מהקדומות והשמורות בארץ. טחנה זו היא מטיפוס טחנות הגלישה, מסוג הטחנות שהיו מקובלות בארץ בראשית התקופה הערבית. אמת הצינורות הגיעה אל בריכת ביקורת ריבועית שממנה התפצלו לעבר הטחנה שתי תעלות. התעלה האחת היוותה מיגלש שהוריד את המים בלחץ



איור 20: הגשר הגדול מעל לערוץ ואדי אבו דבע



איור 21: טחנת הקמח ממערב לגשר הגדול, תכנית וחיתך

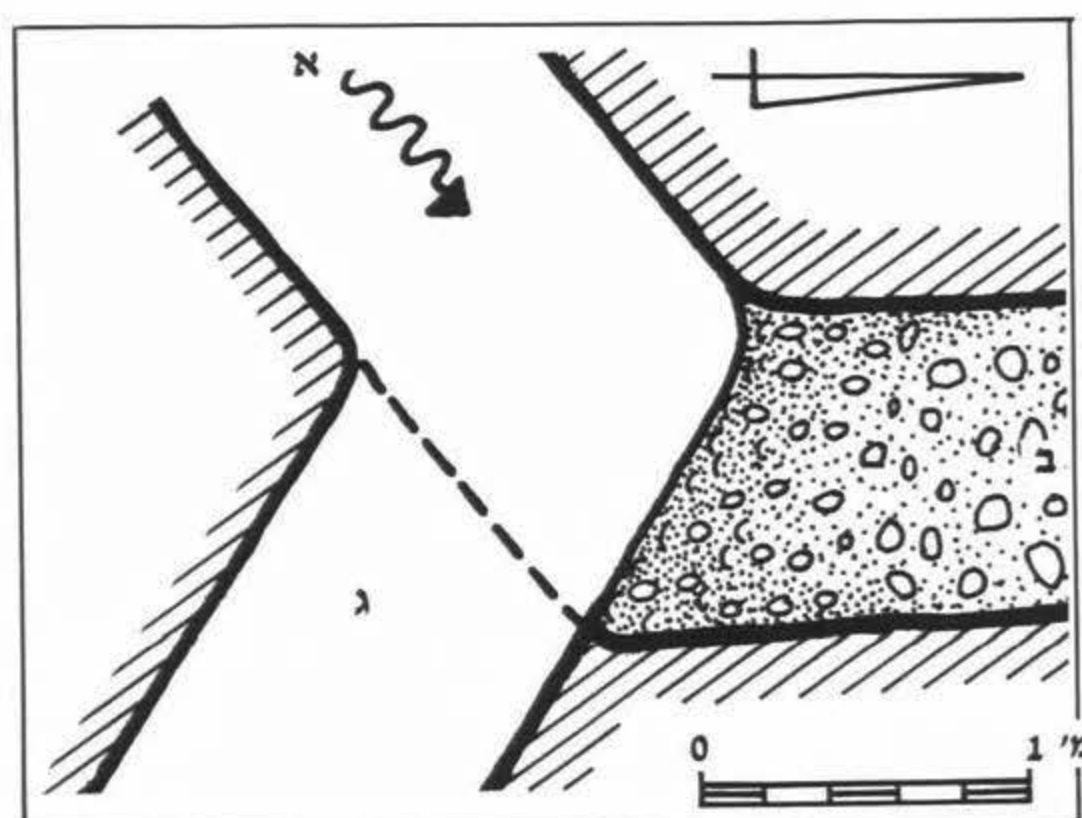
לעבר גלגל הכפות של ציר אבני הריחיים וזה הניע את הטחנה. מים אלה, לאחר הפעלת גלגל הכפות, המשיכו בזרימתם מזרחה לעבר בריכת ביקורת וויסות נוספת ומשם הוזרמו שוב בצינורות חרס אל עבר הגשר הגדול. התעלה השנייה היא תעלה עוקפת שנועדה לאפשר הזרמת המים בעונות שבהן אין טוחנים קמח (איור 21).¹³

תופעה בולטת היא אמה נמוכה יותר, העוברת במנהרה שבגוף הגשר, בגובה של 10 מ' מעל לאפיק הנחל. היתה זו אמה מקומית, שהובילה מים מעין קלת אל חלקות חקלאיות סמוכות, ובנייתה שולבה בבניית הגשר. פורת קבע, לפי הטיח, כי אמה זו ראשיתה בשלהי ימי הבית השני. היא שופצה פעמים אחדות והמשיכה לתפקד בתקופת בניית הגשר.

איור 22: גשר של אמת הצינורות בנקודה 23 (מאז צולמה התמונה נהרס הגשר בשטמונות)

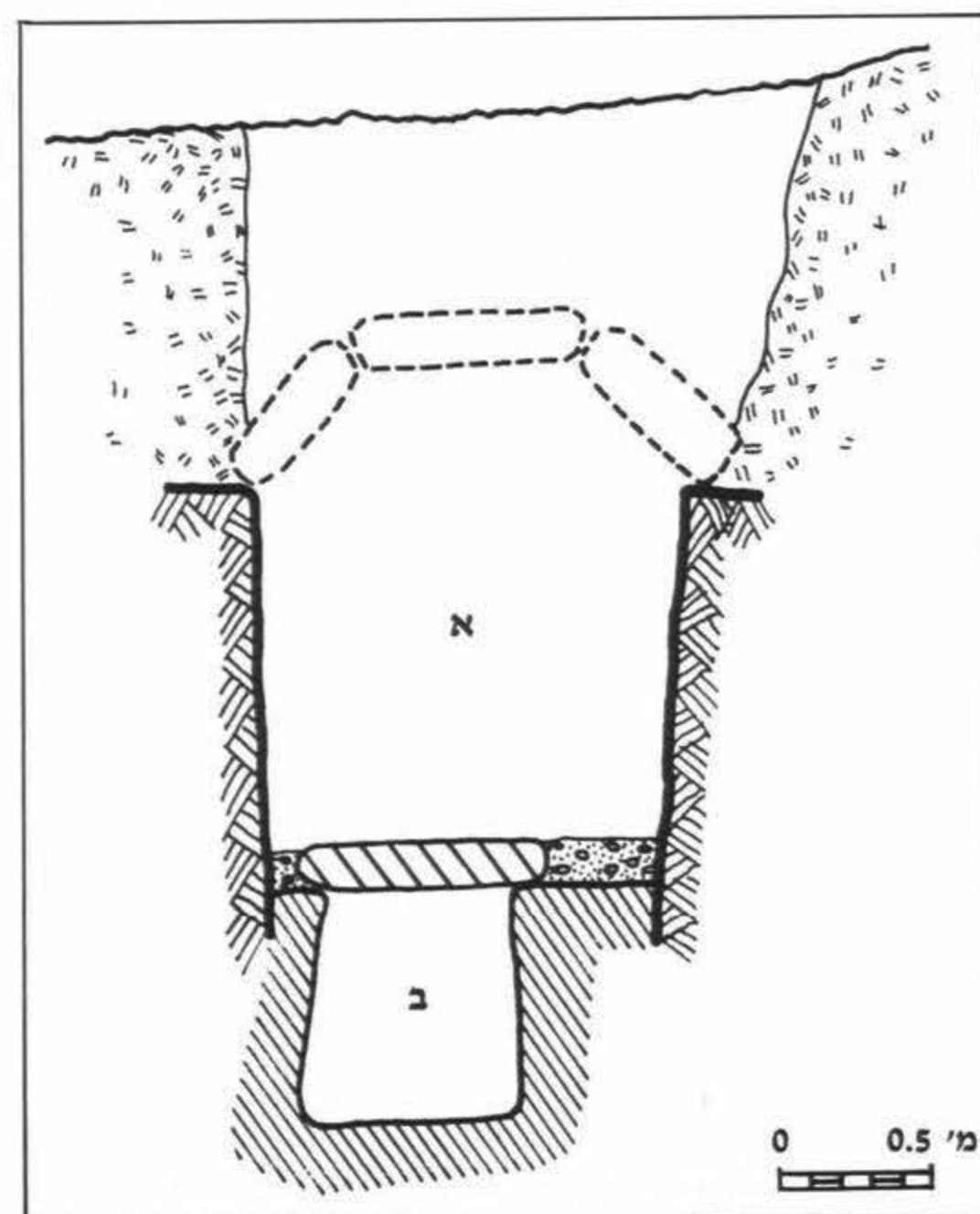


הגשר וסביבתו וחפירות בדיקה בסמוך לו איפשרו לנו לעמוד על תולדותיו והמחישו את אחת הבעיות המרכזיות הכרוכות בבניית אמות ובשמירה על תקינותן בשטחים מבוטרים. נתברר, כי בימי הבית השני נבנה במקום זה גשר לנשיאת האמה, אך הגשר נהרס כבר בתקופה ההיא בשטפון או ברעידת אדמה. בשלב השני, אף הוא מאותה תקופה, נבנה קטע חדש של אמה כתחליף לגשר. הקטע החדש לא חצה את הערוץ, אלא עקף אותו (נקודה 24). בחפירת בדיקה חשפנו את נקודת ההתפצלות, כלומר, הנקודה שממנה יצאו הן הקטע המקורי שפנה לעבר הגשר, והן הקטע העוקף (איור 23). אין ספק, שהקטע העוקף ביטל את הקטע המקורי; כלומר, הוא



איור 23: נקודת הסתעפות של האמה הקדומה. א. תוואי האמה ממערב; ב. מהלכה המקורי של האמה; ג. מהלך האמה בשלב השני

במקום זה לא חצתה האמה הקדומה את הוואדי בגשר ארוך, אלא התפתלה בתוואי עוקף לאורך כקילומטר אחד וחצתה את הוואדי בעזרת גשרונים קטנים, שנמתחו מעל לערוצים משניים (מס' 10 במפה). גשר מעניין אחר הוא הגשר המזרחי ביותר שכאמור התמוטט בינתיים (נקודה 23; איור 22). סריקה יסודית של



איור 24: חתך לרוחב המנהרה (נקודה 25). א. האמה הקדומה; ב. אמת הצינורות מקורה לוחות אבן



איור 25: הקטע המזרחי ביותר ששרד מאמת הצינורות (נקודה 28)

מאוחר ממנו. לאחר כ-650 שנה, עם בנייתה של אמת הצינורות, נבנה במקום גשר חדש, כדי להעביר צינורות החרס מעל לערוץ. גשר זה היה נמוך במקצת מן הגשר הקדום, שאמנם נהרס כליל, אך שרידי האמה מן התקופה ההיא שמשני צדדיו מלמדים על מפלסו.

גם מנהרות האמה הקדומה נוצלו לאמת הצינורות. אין בידינו תמונה של המיבנה הפנימי של כל המנהרות, על שני שלביהן, אך חפירה שערכנו במוצא המנהרה המזרחית (נקודה 25; איור 24) העלתה, כי המנהרה של אמת הצינורות נחצבה בקרקעית המנהרה הקדומה, וכי ממדיה קטנים יותר. בתוך המנהרה לא היתה אמת הצינורות אלא אמה רגילה, ורק עם יציאתה מן המנהרה שוב הונח זוג צינורות חרס.

תופעה מעניינת נוספת, המלמדת אף היא על אחת הבעיות שניצבו לפני בוני האמה, היא מציאותם של כבשני סיד.

הצינורות, וכי בקטע האחרון של מהלכה השתמשה אמה זו באמה הקדומה. לא ידוע, איך הגיעו המים מן הנקודה שבה נעלמו הצינורות (או מן האקוודוקט הנ"ל) אל האמה הקדומה, אך כמה עשרות מטרים מערבה (בנקודה 27) אמת הצינורות עדיין חופפת את האמה הקדומה.

ליד נקודה 27, על המדרון היורד לערוץ נחל פרת, קיימת אמה קטנה, תלולה ומתפתלת היורדת הישר אל הערוץ ליד הגשר הסמוך. לפי החריצים בדגם האידרה שעל דפנותיה, קבע פורת את תקופתה לשלב השיפוץ של אמת הצינורות. היתה זו אפוא אפשרות נוספת להחזרת מים מאמת הצינורות אל האמה מאותה תקופה שבתחתית הוואדי.

זמנה של אמת הצינורות

על סמך שיקולים ארכיטקטוניים והיסטוריים, אנו מייחסים את האמה לימי בית אומיה (המאות השביעית-שמינית לספירה). תחילה אמנם קשה להבין, שמאמץ כה רב הושקע כדי להוביל מים בשביל עוברי אורח; אך ראוי לזכור, כי בימים ההם היתה הדרך בין ירושלים ליריחו קטע מן הדרך הממלכתית הראשית בגדאד-ירושלים-קהיר. תקופת בית אומיה הצטיינה בתנופת בנייה גדולה (כיפת הסלע, אל-אקצא, הארמונות שנתגלו בחפירות הכותל וארמון הישאם ביריחו), בפעילות חקלאית חדשנית (כגון הפוגארות) ובסלילת דרכים ושיפוץ. דומה, שאמת הצינורות משתלבת בתמונה זו.

במקומות שבהם הכתיבו התנאים הטופוגרפיים הקמת גשרים או בניית מנהרות, נזקקו הבנאים לכמות גדולה של סיד. ואכן, בקירבת כל גשר וכל מנהרה נתגלה כבשן סיד; כלומר, הסיד שהיה דרוש לבניית האמה, לא הובא ממרחקים, אלא הוכן בקירבתה.

יעדה של אמת הצינורות

בנקודה 27 יוצאת אמת הצינורות — כמוה כאמה מתקופת הבית השני — מאגן הניקוז של נחל פרת. היא חוצה את 'הדרך הרומית' ומתמשכת מדרום לה, ואילו האמה הקדומה מתמשכת מצפון לדרך. לאורך 160 מ' מנמיכה אמת הצינורות 9.5 מ' ונעלמת. בנקודה זו (נקודה 28) נבנה עליה אקוודוקט, המתנשא לגובה מירבי של 2.85 מ', ובראשו תעלת מים פתוחה (איור 25). קטע של כ-25 מ' שמור היטב, ואילו היתר נהרס. ממזרח לקטע זה לא נתגלו כל שרידים של אמת הצינורות. כ-600 מ' משם, בצד הדרך, יש מיבנה מקומר גדול, רובו תת קרקעי, ששימש כמאגר מים (בית ג'אבר אל-פוקאני; נקודה 29). דומה, שהמיבנה שירת את העוברים בדרך הראשית בימים שנעשה שימוש רב במיוחד בדרך. מעל למאגר נראים היטב שרידי האמה הקדומה, ומתברר, כי בקטע זה נעשו בה תיקוני טיח. צבע הטיח ורוד, והוא מעורב בחרסים רכים, בדומה לטיח המצפה את המאגר ואת כל קטעיה של אמת הצינורות שבהם אין צינורות. נראה, כי המאגר של בית ג'אבר אל-פוקאני היה יעדה של אמת

השני, אדם ואדמה בארץ ישראל הקדומה (קובץ מחקרים), ירושלים תשמ"ו, עמ' 130, הערה 8.

7 הנתונים לקוחים מתוך הדין וחשבון של השירות ההידרולוגי על השנים 1967-1969. פורת מציין כי ביום 9 במאוס 1974 נמדדה ספיקת שיא של 9,690 מ"ק לשעה.

8 פורת שולל מסקנה זאת. לדעתו, בוני האמה לא ידעו עדיין לבנות גשרים בעלי קשתות. אנו נוכחנו, כי לפחות בנקודות 22, 23 היו גשרים. אכן אפשר, שמיפתחם לא היה מקושת בקשת קלאסית בנויה גזית.

9 ראה מאמרם של ג' קופל וח' בן דוד, 'מפעל המים של סוסיתא', בקובץ זה.

10 ראה: א' נצר, 'קיפרוס', קדמוניות, ח (תשל"ה), עמ' 54-61. תיארוך האמה לימי החשמונאים אושר גם בבדיקות הטיח שעשה י' פורת.

11 אנו מודים ל' הירשפלד, שהפנה את תשומת לבנו למקבילות אלו. משקעי הטרורטין בצינורות היוו כנראה בעיה חמורה וגרמו לסתימתם. לדעת פורת, שברו במכוון את החלק העליון של הצינור לרוב אורכו. כן הוא הבחין בשיפוץ מאוחר, שנעשה על ידי בנייה נוספת, אשר הרימה את הדפנות בקטעי התעלה והגדילה את ספיקתה. שיפוץ זה מאופיין על ידי חריצים בדגם אידרה בטיח הדופן החיצונית.

13 י' פורת, 'חקלאות שלחין קדומה ומתקניה באזורים השחונים של ארץ ישראל', עבודה לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה של אוניברסיטת תל אביב, תל אביב תשמ"ה, עמ' 184.

1 יוסף בן מתתיהו, מלחמות, ז, ח, ג.

2 שם, א, כא, ד, ט; ב, יח, ו; קדמוניות, טז, ה, ב.

3 J.L. Kelso & D.C. Baramki, 'Excavations at New Testament Jericho and Kh. En Nitla', *AASOR*, XXIX-XXX (1955), p. 2

4 C.R. Conder & H.H. Kitchener, *Survey of Western Palestine, Memoirs*, III, London 1883, pp. 190, 222, 227-228; ב"צ לוריא, 'אמת המים בנחל פרת', הטבע והארץ, ב (תרצ"ג), עמ' 90-92.

5 הסקר נערך בשנים 1970-1974 מטעם המכון לחקר שמירת הטבע, המכון לארכיאולוגיה של אוניברסיטת תל אביב ובית ספר שדה בכפר עציון, בראשותם של כותבי שורות אלה. בכיצועו השתתפו מדריכי בית ספר שדה וחניכיו, וביניהם נערים מ'חטיבת בני האיחוד', חניכי בית הספר של 'הקיבוץ הדתי' בקבוצת יכנה, בני תנועת המושבים וחברי חוגי הנוער (חנ"ם) של אגודת אכסניות הנוער. ההידרולוג גד קופל ליווה את הסקר, ערך חלק ממדידות הגבהים, חישב את השיפועים ואת הספיקה והעלה הצעות חשובות להבנת המערכת והתפתחותה. אנו מודים לכולם. הסקר פורסם לראשונה בקדמוניות, יב (תשל"ט), עמ' 67-77.

6 לתמצית ממצאיהם — ראה י' פורת, 'אמות המים הקדומות בואדי קלט', זאב ח' ארליך (עורך), שומרון ובנימין: קובץ מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית, עפרה תשמ"ז, עמ' 91-99. י' פורת מתייחס לנושא גם במאמרו 'חקלאות השלחין ביריחו ועין גדי בתקופת הבית

אמות המים ואחוזת המלך מימי החשמונאים במערב בקעת יריחו*

אהוד נצר

מבוא

בחפירות ארכיאולוגיות, אשר נערכו ב-11 עונות חפירה בשנים 1973-1983, בסמוך למוצא נחל פרת (ואדי קלט) במערב בקעת יריחו,¹ נחשף מידע רב אודות מערכות המים הקדומות באזור

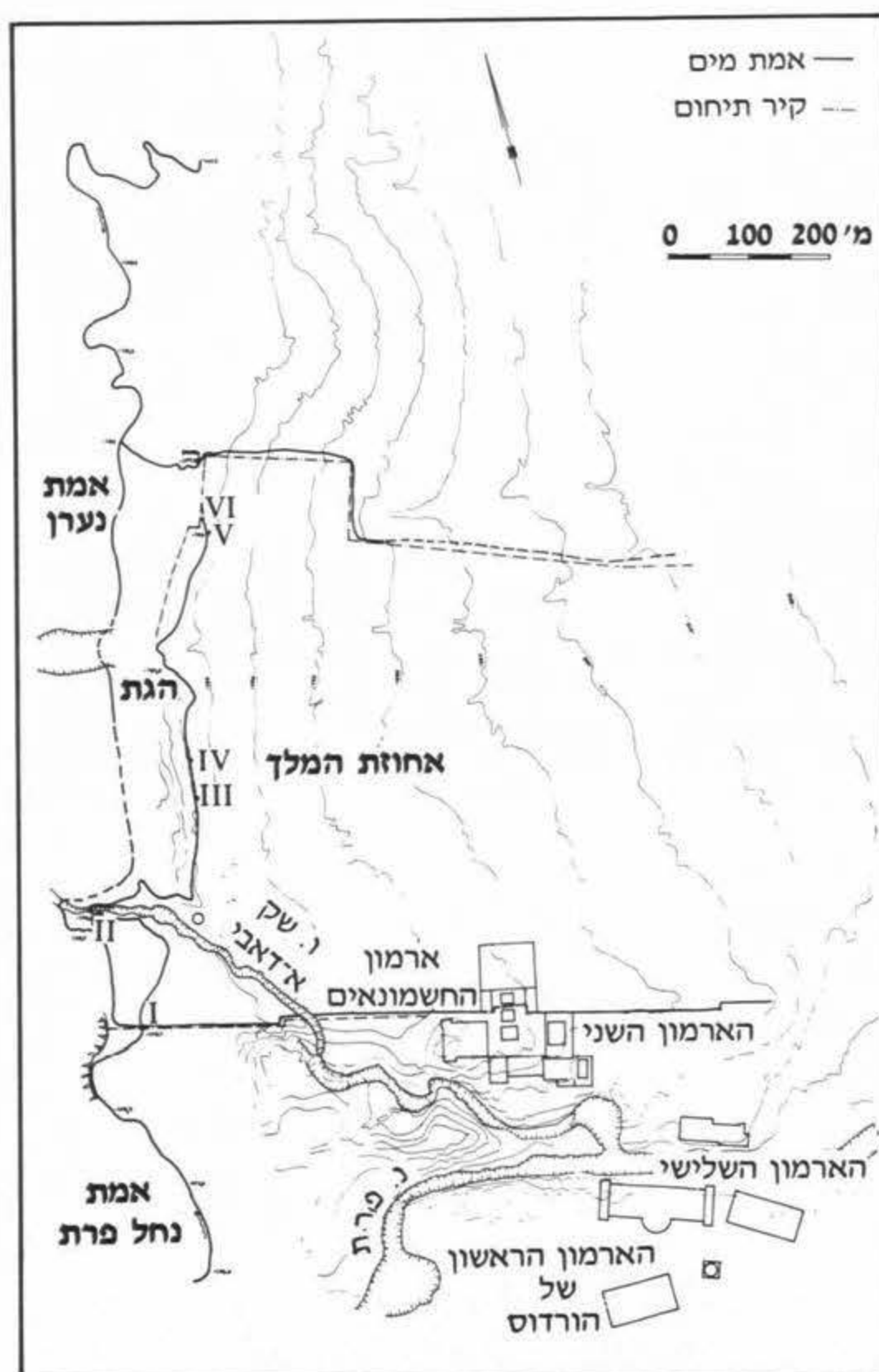
זה. מידע זה מאפשר לא רק להבין ולתארך אמות מים אלו, אלא גם לעקוב אחר מיבנה השלד של אחוזת המלך אשר נבנתה כאן. את הבסיס המוצק לתיארוך אמות המים והאחוזת הממלכתית נותן מכלול הארמון החשמונאי, המשתרע על שטח של כ-25 דונם (איור 1) והמצוי כחצי ק"מ מצפון מזרח לפתחת נחל פרת.² כפי שיובהר להלן נבנו מערכות המים הראשיות המצויות כאן בשני שלבים: בימיו של יוחנן הורקנוס (134-104 לפני הספירה) ובימיו של בנו, אלכסנדר ינאי (103-76 לפני הספירה).³

קטעים ארוכים משרידי אמות המים במערב בקעת יריחו היו גלויים לעין (איורים 2, 3) ונסקרו כבר במאה שעברה על ידי משלחת קרן הסקר הבריטית.⁴ מצויים כאן שרידים של שתי מערכות מים: האחת ניזונה ממעיינות נחל פרת,⁵ והשנייה, קרוב לוודאי — ממעיינות נערך⁶ (ייתכן שהמערכת האחרונה ניזונה גם ממימי עין אל-עוג'א).⁷ הקדומה מבין שתי המערכות הללו מקורה במעיינות נחל פרת (להלן: אמת נחל פרת).⁸ במסגרת מחקרנו עסקנו אך ורק באותם קטעים של מערכות המים, המצויים בתחום מערב בקעת יריחו.

מהלך האמות

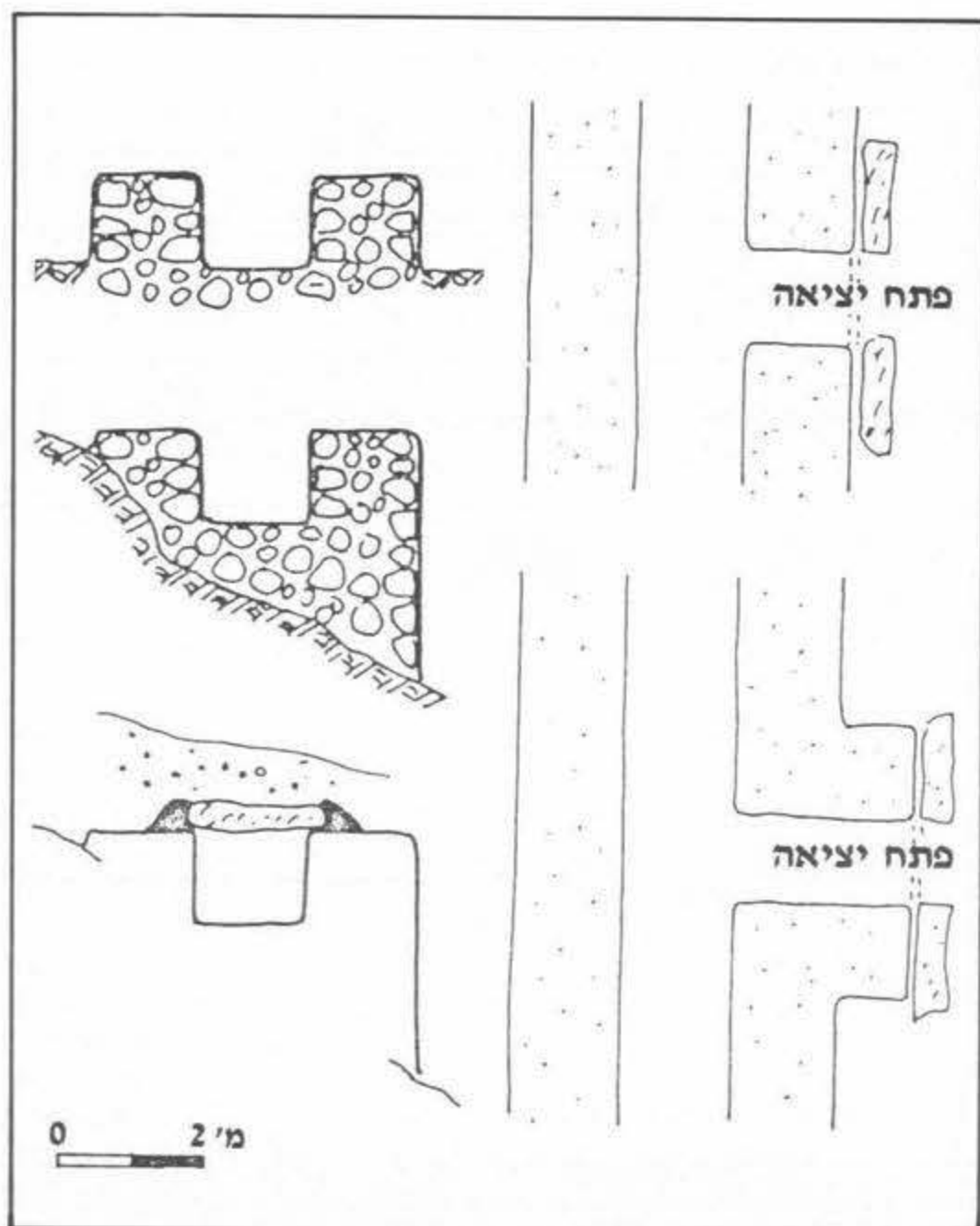
אמת נחל פרת

רוחבה של אמת הפרת הינו כ-60 ס"מ ועומקה נע בדרך כלל בין 40-50 ס"מ. התעלה נתונה בין שני קירות (דפנות), אשר רוחב כל אחד מהם זהה לרוחב התעלה, כלומר כ-60 ס"מ. לתעלה ולדפנותיה יסוד משותף, אשר גובהו מגיע לפחות לכדי



איור 1: אחוזת המלך ואמות המים ממערב ליריחו

* מאמר זה נפרסם לראשונה, באנגלית ב: 'Water Channels and a Royal Estate from the Late Hellenistic Period in the Western Plains of Jericho', *Leichtweiss-Institut für Wasserbau der Technischen Universität Braunschweig* *Mitteilungen Heft*, 82 (1984), pp. 1-12. נציין כי המאמר כאן מעודכן על פי תוצאות החפירות עד לשנת 1987 ועד בכלל.



איור 4: פרטים אופייניים של האמות במערב בקעת יריחו

15-20 ס"מ (מתחת לתעלה). חתך האמה הינו מלבני בעיקרו, עם פתיחה קלה של הדפנות כלפי חוץ (איור 4). האמה בנויה מאבני גוויל קטנות, אשר לוקטו בסביבה הקרובה ולוכדו ביניהם בעזרת טיט סיד המצטיין בחוזקו. האמה כולה, על דפנותיה הגלויים לעין, טויחה בטיח סיד, כ-2-3 ס"מ עוביו, אף הוא מצטיין בחוזקו. על טיכו של טיח זה תעיד העובדה, כי כמעט כל קטעי האמה אשר שרדו עד היום (גלויים או מכוסים), נותרו עם הטיח שכיסה אותם; וכמו הטיט המלכד את האבנים, כן הטיח חזק וקשה עד היום. בקטעים מסוימים, על פי התנאים הטופוגרפיים, דפנות האמה גלויים מכל צדדיהם; ובקטעים אחרים, כתנאי מדרון, חפורה דופן אחת אל תוך האדמה.

בניין אמות המים חייב הכנת כמויות גדולות של סיד. כבשן עגול להכנת סיד, כ-3 מ' קוטרו, נחשף על ידינו סמוך לאמת נחל פרת (מתחת למעלה טאריק אבו הנדי). ניתן לקשור כבשן זה עם בניין אמת המים והמתקנים החקלאיים שנבנו בצדה (וראה להלן).

אמת הפרת מגיעה (מכיוון המעינות) לפתחת נחל פרת בגובה של כ-180 מ' מתחת לפני הים, כלומר כ-190 מ' מתחת למפלס עין קלת (עין קלט) — המזרחי מבין מעיינות הנחל. מכאן היא פונה צפונה וממשיכה למרגלות ההרים, בשולי



איור 2: אמת נחל פרת, מבט למערב



איור 3: אמת נערן, מבט לצפון-מערב



איור 5: קיר תוחם צפוני של אחוזת המלך, מבט למזרח



איור 6: קצה של אמת נחל פרת

הבקעה. כ־250 מ' צפונית לפתחת נחל פרת עוברת האמה בצמוד למצוק הסלע, בתוך מפל יבש של יובלו הדרומי של ואדי שק א־דאבי (הנשפך כחצי ק"מ מזרחית לכאן אל תוך נחל פרת). עד לכאן ייתכן שלא נוצלו, מלכתחילה, המים שזרמו באמה. כ־300 מ' מצפון לנחל פרת או כ־50 מ' מצפון למפל היבש, נכנסה האמה אל תוך תחום אחוזת המלך (החוזה החשמונאית), אשר תחומיה מוגדרים היטב על ידי שרידי קטעים ארוכים של קירות שהקיפו את האחוזה. נראה, שקירות תוחמים אלו הקיפו את האחוזה מכל עבריה.

הקירות התוחמים נבנו לאורך תוואים ישרים לחלוטין, לעתים לאורך קטעים ארוכים ביותר. הקטע הישר הארוך ביותר המוכר לנו, בצפון החוזה, אורכו מגיע לכ־300 מ' (איור 5). רוחבם של הקירות נע בין 70 ל־80 ס"מ. כיום שרדו רק יסודות הקירות התוחמים, אשר נבנו כאבני גוויל ובלטו במעט מעל לפני הקרקע. נראה, כי הקירות עצמם היו בנויים בלבני חומר בלתי צרוף, וניתן להניח כי התרוממו לגובה של 2-3 מ'. שרידי קירות אלו מצויים מדרום, ממערב ומצפון לאחוזה. בצד מזרח לא עלה בידינו להבחין בשרידי קירות, אך ייתכן שהם קיימים מתחת לפני הקרקע הנוכחיים. הקירות שמצפון ומדרום לחוזה מצטיינים ברגולריות — קווים ישרים וזוויות ישרות בפניות. הקיר המערבי הותאם לצורת מדרונות ההרים, וכיוונו משתנה על פי כיוון המדרון⁹. נראה, כי הקיר התוחם ממערב שימש לעתים גם לעצירת סחף מקומי, ממדרון ההרים. לפחות בקטע אחד במערב, בפינה הדרום מערבית של האחוזה, שימשו מצוקי הסלע (המאפיינים את מורדות ההרים ממערב לבקעת יריחו) כתחליף לקיר התוחם. הקיר הדרומי ממשיך בקו ישר עד לתחתית המצוק, ונצמד אליו בפינה הדרום מערבית של האחוזה.

רוחבה של האחוזה, התחומה בין הקירות הצפוני והדרומי, היה בין 600 לבין 700 מ'. מאחר שהקיר המזרחי טרם נתגלה, קשה לאמוד את אורכה של האחוזה, אך נראה כי הוא הגיע לפחות לכדי 700 מ', כך ששטחה המינימלי של האחוזה היה כ־450 דונם. השטח שנבחר עבור האחוזה הינו מישורי ברובו, ונראה כי לא היה כאן צורך בעבודות הכשרת קרקע משמעותיות. דומה, כי בחלקים מן האחוזה, הקרקע עצמה איננה מן המשובחות שבבקעת יריחו, אך היא ניתנת לעיבוד. מאידך אין האזור הנדון נתון בדרך כלל לסכנת שטפונות, סחף מן ההרים, רוחות סוערות וכיוצא באלו פגעי טבע.

בתוך תחום החוזה נמשכת אמת נחל פרת למרגלות ההרים, ובפיתולים קלים, לאורך של כ־800 מ'. המקום היחידי שלאורכו נאלצה האמה לסטות מן התוואי המקביל למרגלות ההרים, הוא ביובלו הצפוני של ואדי שק א־דאבי. האמה נכנסה כאן כ־75 מ' אל תוך אפיק הוואדי. האמה הסתיימה בנקודה שנתגלתה ב־1981 והמצויה כ־100 מ' מדרום לפינה הצפון מערבית של האחוזה (איור 6).

שש נקודות ליציאת המים מתוך האמה מוכרות לנו עד היום (מס' VI-I באיור 1). סביר להניח, כי התקיימו נקודות יציאה נוספות, שנהרסו או עדיין מכוסות באדמה. מנקודות היציאה זרמו המים בתעלות שנחפרו בקרקע, ואשר הותאמו למערך הנטיעות והוזזו מתוואי לתוואי לפי הצורך. להוציא את נקודת המוצא מס' II (וגם כאן אולי כתוצאה מהרס מאוחר) הוצמדו אל האמה המרכזית בנקודות המוצא תעלות בנויות ומטויחות לאורך קטעים קצרים (80-100 ס"מ בדרך כלל). נראה, שתעלות אלו נועדו למנוע את התחפרות המים בקרקע בסמוך לאמה הראשית, ועל ידי כך למנוע כל פגיעה בה. בסמוך לנקודת המוצא מס' IV נמצאו 2-3 תעלות קצרות, בנויות במקביל זו אל זו (ובניצב לאמה), שנועדו כנראה לחלוקת המים לשדות שונים.

בשלב זה טרם עלה בידינו לחשוף שרידים בוטניים של הגידולים החקלאיים אשר עבורם נכנתה מערכת ההשקיה הענפה.¹⁰ נראה, כי עצי התמר היוו כאן את הגידול המרכזי, אם כי גם שיחי האפרסמון, ממנו ייצרו את הכושם היקר, היו קרוב לוודאי בין גידוליה החשובים של חווה זו.¹¹ ייתכן, שמטע האפרסמון היה בחלקה הדרומי של החווה, הסמוך לארמון, קטע בו טיב האדמה משופר יחסית.¹²

בנוסף על בניין החווה, אמות המים והקירות התוחמים, נבנו גם כמה מתקנים חקלאיים בסיסיים; ומכל מקום, הגת הגדולה שנחשפה ב-1981 ממערב לאחוזה ובסמוך לאמת נחל פרת, נכנתה בעת ובעונה אחת יחד עם האמה (איורים 7, 8). הגת כללה בעת בנייתה שתי בריכות דריכה 5.5×5.5 מ' שטחה של כל אחת 1 מ' עומקה), שתי בריכות שקיעה ואיסוף ראשוני 1.1×1.1 מ' שטחה של כל אחת 1.3 מ' עומקה) ובריכת איסוף מרכזית משותפת 2.8×2.8 מ' שטחה 2.2 מ' עומקה). אשר אל קרקעיתה יורד גרם מדרגות תלול וצר. הבריכות קשורות יחדיו במערכת של תעלות וצינורות. בשלב מאוחר הורחבה הגת על ידי תוספת של בריכת דריכה ובריכת שקיעה נוספות, אשר היו קשורות אל בריכת האיסוף המרכזית. הגת הגדולה נכנתה, בוודאי לא במקרה, אל מול מרכז החווה, מיקום אשר איפשר איסוף נוח של הפרי. היא בנויה בצד אמת נחל פרת, ממערב לה, מחוץ לשטח המושקה (איור 9). מקרקעית בריכת האיסוף המרכזית יוצאת תעלת ניקוז, אשר קרוב לוודאי נועדה לניקוז מים ששימשו לשטיפת הגת עם תום השימוש בה. תעלת ניקוז זו עוברת מתחת לאמת הפרת. מאחר שאין כל עדות ברורה לכך שתעלת הניקוז הוכנסה אל מתחת לאמת הפרת לאחר בניינה, נראה כי שתיהן נבנו באותו פרק זמן. אין אנו רואים, מכל מקום, שהיה טעם בבניין גת זו בטרם נבנו אמת המים והאחוזה המלכותית.¹³

נראה, כי יחד עם בניין האחוזה המלכותית, כימיו של יוחנן הורקנוס, נבנה גם השלב הראשון של מכלול ארמון החורף החשמונאי — הבניין המרכזי אשר קבור עדיין ברוכו תחת תל



איור 7: הגת הגדולה, מבט למזרח



איור 8: הגת הגדולה, מבט לדרום



איור 9: אמת נחל פרת וקצה הגת ממערב לה



איור 10: אמת נערן משיקה לפינת האחוזת

התנאים הטופוגרפיים. פניות האמה (בקטעים בהם קיר האחוזת פונה בזווית של 90°) נעשו בתוואי קשתי, האופייני למהלך תעלות מים. בשתי הנקודות בהן מקיפה האמה את פינת הקיר מבחוץ, מתקרבת האמה אל הפינה עד כדי נגיעה בה (איור 10).

ניתוח תוואי הסעיף הצפוני של אמת הנערן מצביע על כך, כי האמה נבנתה לאחר שהאחוזת כבר היתה קיימת, והאמה עוברת כאן מחוץ לתחום האחוזת. תפקידו המשוער של הסעיף הצפוני היה להשקות שדות נוספים, מזרחית או צפונית מזרחית

מלאכותי מימיו של אלכסנדר ינאי. הספקת המים לבניין מרכזי זה, לגנים שהקיפו אותו ואולי גם לשתי בריכות שחייה קטנות ממערבו (כ- 8×8.5 מ' שטח כל אחת מהן), היתה קרוב לוודאי באמצעות צינור חרס בקוטר של כ-12 ס"מ. שרידי צינור זה מצויים לאורך כ-380 מ' מקירבת אמת נחל פרת ועד לכ-10 מ' מן הבניין המרכזי (מצפון מערב לו). הצינור הונח כחצי מ' מתחת לפני הקרקע (מוגן על ידי שכבה של אבני גוויל מלוכדות בטיט), מדרום ובמקביל לקיר הדרומי של האחוזת, לרוב במרחק אחיד ממנו (כ-0.5 מ' בקטע המערבי וכ-4 מ' בקטע המזרחי).¹⁴

אמת נערן

לאחר מספר שנים – להערכתנו, בראשית ימיו של אלכסנדר ינאי – הוחלט להרחיב את שטחי החקלאות באזור, או את שטחי האחוזת המלכותית – הפעם בעיקר לכיוון מזרח. ייתכן, שמימי המעיינות הנובעים בנחל פרת נוצלו כבר במלואם, ולשם הרחבת שטחי החקלאות היה צורך להעביר לכאן את מימי מעיינות הנערן (או חלק מהם, או/ו את מימי מעיין עין אל-עוג'א). ניתן לעקוב כיום אחרי שרידי האמה החדשה (להלן: אמת הנערן) החל מוואדי אל-מפג'ר ודרומה.¹⁵ שרידי האמה שמורים בקטעים רבים וחלקם עדיין מכוסים באדמה.

אמת הנערן מגיעה אל אזור החווה המלכותית במפלס גבוה מאשר אמת נחל פרת (כ-160 מ' מתחת לפני הים, לעומת 190 מ' מתחת לפני הים). בניגוד לאמת הפרת העוברת במערב בקעת יריחו למרגלות ההרים, נמצאת אמת הנערן כאן על גבי המדרונות, סמוך לתחתית מצוקי הסלע. מכל מקום, אמת הנערן בנויה כאן כתנאים טופוגרפיים הרבה יותר קשים מאשר אמת נחל פרת, וגם התוואי בו היא עוברת ארוך ומפותל יותר.

סמוך לפינה הצפון מערבית של החווה המלכותית (כ-120 מ' ממערב לפינה) מתפצלת אמת הנערן לשני סעיפים, הצפוני והדרומי. הסעיף הדרומי ממשיך דרומה כהמשך ישיר של האמה המשותפת, והסעיף הצפוני מתפצל מתוכה בצורת T ויורד מזרחה בתלילות רבה (ירידה של כ-25 מ' לאורך של כ-110 מ'). הירידה התלולה בוצעה באמצעות תוואי מתפתל, שבתחתיתו נבנתה בריכה קטנה (מידותיה הן 2×2.2 מ'), אשר נועדה לבלימת זרימת המהירה של המים וגלישתם אל מחוץ לאמה. הבריכה מצויה בסמוך לפינת הקירות התוחמים את האחוזת בצפון מערבה. מייד לאחר יציאתה מן הבריכה, הקיפה האמה את פינת הקירות והמשיכה מזרחה, מצפון לקיר התוחם את האחוזת בצפונה.

ניתן לעקוב אחר הסעיף הצפוני של אמת הנערן לאורך של כ-800 מ'. האמה מלווה כאן את קיר האחוזת, לעתים מקבילה אליו, לעתים מתקרבת אליו ולעתים מתרחקת ממנו – על פי

התוחם. הצמידות אל הקיר נבעה קרוב לוודאי מכך, שהסעיף הדרומי של האמה עבר כאן (בניגוד לתוואי הסעיף הצפוני) בתוך שטחי האחוזה המעובדים. בונה של האמה הקפידו שלא לפגוע בשטחים הנטועים. סביר להניח, שהאמה נבנתה בצדי דרך הקפית, אשר עברה בסמוך לקיר התוחם.

גם הסעיף הדרומי של אמת הנערך (כדומה לסעיף הצפוני שלה) נבנה, לדעתנו, במטרה להשקות שדות נוספים ממזרח לאחוזה הממלכתית. אולם לסעיף הדרומי היתה עוד מטרה — לספק כמות נוספת של מים למכלול ארמון החורף החשמונאי (וראה להלן). אמנם ניתן היה להעביר את הסעיף הדרומי של אמת הנערך מחוץ לקיר התוחם את האחוזה מדרומה, וכך אולי למנוע את הצורך בהיצמדות העקבית אל קיר האחוזה; אולם נראה, כי העברת התוואי מחוץ לתחום האחוזה לא היתה הגיונית בקטע זה, וזאת משני טעמים: א) בניגוד לאזור שמצפון לאחוזה, אשר איננו נוח לעיבוד חקלאי,¹⁷ הרי מדרום לאחוזה עובדו והושקו קרוב לוודאי שטחים נרחבים למדי;¹⁸ ב) בנקודות מסוימות (בעיקר כ-200 מ' ממערב לארמון החשמונאים), התנאים הטופוגרפיים מקשים על מעבר האמה מדרום לקיר התוחם.

המיפרט הטכני אשר על פיו נבנתה אמת הנערך, זהה כמעט לחלוטין לזה שעל פיו נבנתה אמת נחל הפרת: המידות, דרך

לחוזה שכבר פעלה, בין אם לשם הרחבת אחוזה זו ובין אם לשם השקיית אחוזה ממלכתית נוספת. מכל מקום, מבחינת ההשקיה אין כל קשר הגיוני בין תוואי הסעיף הצפוני ובין שטחי החווה המוקפת כאן בגדר.

הסעיף הדרומי של אמת הנערך ממשיך דרומה עד בסמוך לפינה הדרום מערבית של האחוזה, וכאן הוא פונה לכיוון מזרח, בסמוך ומצפון לקיר התוחם את האחוזה הממלכתית בדרומה. כ-35 מ' לאחר הפנייה עוברת אמת הנערך בגשר מעל לאמת הפרת (וראה להלן על נקודת המיפגש בין שתי האמות). החל מנקודת הפנייה כלפי מזרח עובר הסעיף הדרומי של אמת הנערך בתוואי מסודר, מקביל לקיר התוחם את האחוזה מדרומה (מצפון לקיר), במרחק אחיד של 2.3 מ' מהקיר. מרחק זה נשמר בעקביות לאורך של כ-400 מ' (לפחות). באותן נקודות בהן פונה הקיר בזווית ישרה, בנויה גם האמה בתפנית של 90° — לכאורה, בניגוד להגיון של זרימת המים. בשלבים הראשונים של עבודתנו ביריחו ראינו בצמידות זו שבין האמה לבין הקיר התוחם עדות לכך, כי שניהם נבנו בפעולה הנדסית אחת.¹⁶ הנתונים העומדים לרשותנו כיום אודות אמת נחל הפרת, אמת הנערך על שני סעיפיה והמיפגש ביניהן (ראה להלן) מצביעים על כך, כי האמה הבנויה כאן, במקביל לקיר האחוזה הדרומי ובצורה סכמאטית כל כך, נבנתה אחרי שנבנה הקיר



איור 11: מכלול הארמון החשמונאי, מבט לצפון-מזרח

אל תוך השנייה. לעומת זאת, נבנה פתח בדופן אמת הנערן (בסמוך לנקודת המיפגש), אשר איפשר השקייה של אזור האחוזה הסמוך לכאן במימי מעיינות הנערן. במרוצת השנים התעורר הצורך להעביר מים מאמת הנערן אל אמת נחל פרת ולהיפך. ניתן להניח, כי צורך זה נבע מהתרחבות השטחים שהישקו כל אחת משתי האמות, או כתוצאה מהפרעות שונות בזרימות המים בהן. בשלב זה חוברו כאן שתי מערכות המים יחדיו בעזרת 'קיצורים', המאפשרים להעביר את מימי מעיינות הנערן אל תוך אמת נחל פרת מחד, ומאידך להעביר את מימי



איור 12: אמת נערן מזינה את הבריכות, מבט למערב



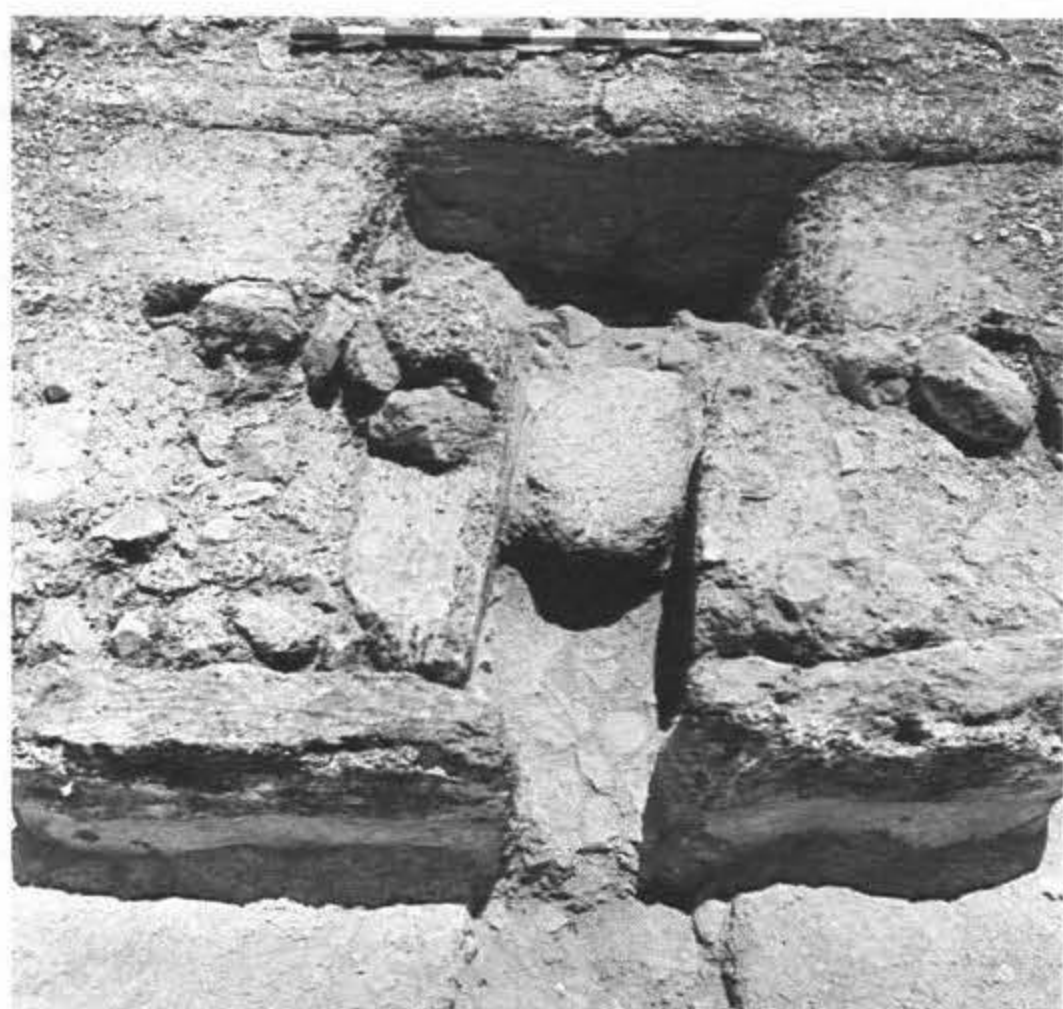
איור 13: אמת נערן עוברת מעל אמת נחל פרת, מבט למזרח (למעלה) ולדרום-מזרח (למטה)

הבנייה וטיב הטיט והטיח זהים. ההבדל היחידי בין שתי האמות הינו בכך, שדפנות אמת הנערן ניצבות וחסרות את השיפוע הקל אשר מצוי בדפנות אמת הפרת, משני צדי התעלה.

בד בבד עם בניין אמת הנערן הורחב גם ארמון החשמונאים. מצפון מזרח לבניין המרכזי נבנה המכלול המפואר, שבמרכזו נמצא צמד בריכות שחייה גדולות (13×18.3 מ' גודלה של כל אחת מהן)¹⁹ (איור 11). המכלול כלל בניין מוקף עזרות עמודים בסגנון הדורי ('פאביליון'), גני נוי ורחבות מרוצפות שהקיפו את צמד הבריכות. הבדיקות הסטריטיגרפיות שערכנו כאן מצביעות על כך, שהמכלול נבנה קרוב לוודאי בעת ובעונה אחת עם אמת הנערן (איור 12). נראה, כי כמויות המים הגדולות שנדרשו להזנת צמד הבריכות (כל אחת מהן הכילה כ-800 מ"ק) ולצרכים אחרים של הארמון היו מעל ומעבר לכמות המים הנקיים שיכול היה לספק צינור החרס, מה גם שצינור בקוטר זה פגיע לסתימות ולתקלות.

אחת הנקודות המעניינות ביותר במערכות המים שחקרנו במערב בקעת יריחו, הינה נקודת המיפגש שבין אמת נחל פרת לבין סעיפה הדרומי של אמת הנערן (איור 13). כפי שכבר ציינו לעיל, עוברת אמת הנערן בגשר מעל לאמת הפרת, ובדרך זו התאפשרה זרימה נפרדת בכל אמה. הגשר עצמו נבנה באמצעות לוח אבן גדול. בבדיקות שערכנו כאן לא מצאנו כל רמז לאפשרות, שאמת הנערן קדמה כאן לאמת הפרת. התברר, כי כאשר נבנתה אמת נחל פרת – הייתה חשופה ומטויחת בצדה המזרחי. לקראת בניין אמת הנערן הוגבהו פני הקרקע בנקודת המיפגש, ממזרח לאמת הפרת, ותחתיתה של אמת הנערן נמצאת מעל לראש אמת הפרת.

נראה, כי שעה שנבנה הגשר עדיין לא היתה כוונה או צורך לשלב יחדיו את מימי שתי האמות, או להזרים את מימי האחת



איור 14: פתח יציאה בדופן האמה

גשרים כאותם קטעים בהם עוברות האמות בפתחי הוואדיות היורדים אל הבקעה. האמות נכנסות אל תוך אפיקי הוואדיות, ובנקודות מסוימות אף נצמדות אל מצוקים, מדרגות סלע ומפלי מים יבשים. מובן מאליו, שעל ידי כך הוארכו התוואים של אמות המים.

בנקודות רבות אמות המים היו חשופות לסכנת סחף אדמה ואבנים, אשר בימי גשם גלשו במדרונות ההרים. האמצעי העיקרי להילחם בתופעה זו היה כיסוי אמת המים (בקטעים המועדים לפורענות) בלוחות אבן ואטימת הסדקים ביניהם בטיט סיד. שרידים לשימוש באמצעי זה מצויים בכמה מקומות, הן על גבי אמת הנערך והן על גבי אמת נחל פרת. נראה, כי בקטעים שונים נבנו גם קירות תמך, מעבר ומעל לתוואי האמה, בכדי למנוע את חדירת הסחף אל תוך האמה. פתחי היציאה מתוך האמה נעשו בדרך כלל בשני אופנים: א. פתח רגיל בדופן האמה. ב. פתח בעל דפנות משני צידיו (איור 14). דרך זו נעשתה בוודאי כדי להקל על חסימת פתח היציאה. לא ברור למעשה, האם החסימה נעשתה בעזרת לוח עץ או בעזרת אבן שהותאמה לגודל הפתח. בכמה מן היציאות שחשפנו יש תוספת של אבנים משני הצדדים, מחוץ לפתח, אולי לשם תמיכת מחסום עשוי עץ. מכל מקום, באף אחד מן הפתחים הבנויים (משני האופנים) לא מצאנו חריצים התואמים סגירה בלוח עץ.

בכל הקטעים שנחקרו ותוארו על ידנו שומרות אמות המים על רוחב אחיד. כאמור, הגובה משתנה קלות בדרך כלל, והוא נע בין 40-50 ס"מ. הטיח שכיסה את האמות, היה מטיב מעולה כל כך, שבדרך כלל לא היה צורך לטייח אותן מחדש לעתים קרובות. נראה, כי במקומות הבודדים בהם ניתן להבחין

מעיינות הפרת אל תוך הסעיף הדרומי של אמת הנערך. הקיצור האחרון ניצל את פתחי ההשקיה שהיו כאן בדפנות שתי האמות, ועל ידי כך נמנעה פריצה בכוח של דפנות שתי האמות. בדופן הקטע שנבנה כאן ליצירת הקשר בין שתי האמות, נפתח פתח חליפי לשם השקיית השדות הסמוכים לכאן.

במרוצת חיי ארמון החשמונאים חלו התפתחויות נוספות בתחום הארמון, התפתחויות שאף גררו אחריהן שינויים רבים במערכות המים. אין בכוונתנו, במסגרת מאמר זה, להרחיב בפרשיות אלו. נציין רק בקצרה כי במהלך ימי שלטונו של אלכסנדר ינאי בוטל הבניין המרכזי ונקבר תחת תל מלאכותי אשר שימש כמסד למבצר או לארמון מבוצר שנבנה מעליו. בעת ובעונה אחת נחפר סביב לתל חפיר, כ-7 מ' צומקו. חפירת החפיר גרמה לשינויים קלים בתוואי אמת המים הראשית שעברה מצפון לתל וכן לביטול אחת משתי בריכות השחייה הקטנות שהיו ממערבו.²⁰ לאחר מכן, בימי המלכה שלומציון (76-67 לפני הספירה) נבנה כאן אגף גדול נוסף שכלל בתוכו צמד ארמונות זהים בתוכניתם ('הארמונות התאומים') וכצד כל אחד מהם נבנתה בריכת שחייה קטנה. לשלבים האחרונים בקיום הארמון יש לקשור: הקמת בריכת שחייה גדולה נוספת (20 x 12.5 מ' שטחה) ממזרח לארמונות התאומים; בניין מכלול של מקואות טהרה ומתקני רחצה ממערב לצמד בריכות השחייה הגדולות; והעברת קטע אמת המים הראשית שעברה בין צמד בריכות זה לאזור שמצפון. אולם מעבר לשינויים אלו המשיכה המערכת הראשית של האמות לתפקד בדרך כלל כאותם התנאים, אלא גם בתקופה ההרודיאנית.

שיטות הבנייה

שלא כמו באמות מים בהן היה צורך להעביר מים לטווחים ארוכים בהפרש גבהים מצומצם (בדומה לאמות המים העתיקות שמדרום לירושלים), הפרשי הגובה שבין מעיינות הפרת או הנערך לבין השדות במערב בקעת יריחו איפשרו העברת המים גם מבלי הצורך להקפיד על שיפוע מינימלי. ובכל זאת, ובעיקר באמת הנערך, נשמר במרבית הדרך העקרון של היצמדות לקו גובה אחד עם שיפוע מתון ביותר. אך בקטעים אחרים יש ירידות, ולעתים אף תלולות יחסית, במהלך האמות. במקומות בהם התלילות חזקה היה הכרח למנוע את הזרימה המהירה של המים, תופעה אשר עלולה היתה לגרום להרס האמה או לאבדן המים. ציינו לעיל שתי פעולות אשר ננקטו בקטע בו התלילות היתה הגבוהה ביותר, בסעיף הצפוני של אמת הנערך: א) בניין האמה בפיתולים, ב) בניין בריכה, לשם בלימת הזרימה המהירה של המים (בתחתית הקטע התלול).

בכל אזור מערב הבקעה נמנעו בוני אמות המים מלבנות

בשכבות טיח רבות, נפגע הטיח בעיקר מזרימה מהירה של מים.²¹

סיכום

מחקר אמות המים במערב בקעת יריחו מאפשר לנו לעקוב אחר דרכי החשיבה והפעולה של בוני מפעלי המים כאן בימי הבית השני, ובעיקר בהקשר לשימוש במים לצרכים חקלאיים. יש להדגיש את הראייה והתפישה הכוללת שהיתה למלכים

החשמונאים אשר בנו את שתי המערכות המרשימות שתוארו כאן.

בכל תחום האחוזה לא מצאנו שרידים של מבני מגורים או מבנים אחרים (להוציא מגדל שמירה מן התקופה הביזנטית). על פי החפירות הנרחבות שערכנו במכלול ארמונות החורף, בו יכולנו לעקוב אחר ההתפתחויות באתר החל מבניין ארמון החשמונאים, דרך ארמונותיו של הורדוס באתר ועד לסוף ימי הבית השני, ניתן להעריך כי האחוזה הממלכתית היתה בשימוש רצוף מיום בניינה ועד לסוף ימי הבית השני.

- 10 בבדיקות שערכנו עד כה בשיטת הצפה (בעזרת ד"ר מרדכי כסלו מאוניברסיטת בר אילן), לא הצלחנו לגלות שרידי זרעים.
- 11 וראה: י' פליקס, עולם הצומח המקראי, רמת גן 1968, עמ' 256-258, ושם גם ציון המקורות ההיסטוריים המזכירים את גידולי האפרסמון בבקעת יריחו.
- 12 בבדיקות קרקע שערכה מחלקת ההתיישבות של הסוכנות (באזור החווה החשמונאית) לצורכי עיבוד השדות באזור הסתבר, כי האזור הסמוך לארמונות, מדרום לכביש טאריק אבו הנדי הינו בעל איכות טובה. ההיסטוריון הרומי סטרבו מציין: 'בסמוך ליריחו, בסביבה מושקית היטב מצוי גן האפרסמון ולידו ארמון מלכותי'. (תרגומו של י' פליקס, שם, עמ' 258).
- 13 המוצר החקלאי אשר עובד בגת זו ודרכי פעולתה טרם נהירים לנו. נושא זה נמצא עכשיו בשלבי לימוד ויידון בנפרד. אפשר, שבגת זו (ובשלש גתות נוספות שנמצאו בסמוך לחווה) הופקו יין תמרים ודבש תמרים.
- 14 וראה נצר, קרדום (לעיל, הערה 2), עמ' 99-101. היחס הסטרטיגרפי בין הצינור לשתי בריכות השחייה, הארמון המרכזי והחפיר שהקיף אותו (נתגלה ב-1983) התברר במלואו רק בעונת החפירות של 1987 וראה הערה 20 להלן.
- 15 במפת הסקר הבריטי (לעיל, הערה 4), מצוין גם קטע האמה ממעינות הנערך ועד לוואדי אל-מפג'ר. שרידים אלו לא נראים כיום מעל לפני השטח.
- 16 זו היתה הסיבה העיקרית שהביאה אותנו בתחילה לראות באמת הנערך את האמה הראשונה מבין השתיים.
- 17 עקב מגיפת ואדי נרחבת, אשר איננה נוחה לעיבוד חקלאי (בחלק המערבי), ועקב ערוץ מקומי היוצר תנאי קרקע בלתי נוחים מול מרכז החווה.
- 18 עדות לכך הינה תעלה היוצאת מן האמה וחוצה את הקיר התוחם כלפי השטח שמדרומו. האזור כאן עד למורדות היורדים אל היובל הדרומי של ואדי שק א-דאבי, הינו נוח לעיבוד (סך-הכל כ-5 דונם). דומה, מכל מקום, כי כאן לא עברה דרך היקפית בדומה לזאת שעברה (וכפי שנזכר לעיל), מצפון לקיר התוחם.
- 19 שתי הבריכות חוברו יחד לבריכה אחת (ששטחה 18.3×32 מ') ככל הנראה בימיו של הורדוס. רק בשנת 1983 התברר לנו, כי בתחילה נבנו כאן שתי בריכות נפרדות, ורק בשלב מאוחר יותר חוברו יחדיו על ידי הנמכת הדופן המשותפת (6 מ' רוחבה) בכ-2 מ'. למכלול המפואר שהקיף את הבריכות אנו ממשיכים לקרוא בשם מכלול הבריכה.
- 20 עד עונות החפירות האחרונות, שנערכו באתר בשנים 1986 ו-1987, ייחסנו בטעות את בניין התל המלאכותי להורדוס, ועתה התברר כי התל המלאכותי לא הוקם בימי הורדוס אלא בימיו של אלכסנדר ינאי, בעת ובעונה אחת עם חפירת החפיר סביבו וכפי שנזכר כאן בקצרה. נושא זה יטופל בפירוט יתר בדיון-חשבון סופי של מחקר זה.

- 1 החפירות במערב בקעת יריחו (אשר נערכו בעיקרן באתר ארמונות החורף מימי הבית השני במוצא נחל פרת) נערכות מטעם האוניברסיטה העברית בשיתוף קמ"ט לארכיאולוגיה ביהודה ושומרון והחברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, בהנהלת ד"ר אהוד נצר. מחקר אמות המים התנהל בעיקר בשתי עונות — בעונה הרביעית (1976), בה היה גד קופל שותף למחקר, ובעונה התשיעית (1981), בה היה דיוד סטייסי שותף למחקר. מחקר אמות המים בעונה התשיעית היווה חלק מסקר שערכנו באזור החווה, במימון מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית. ד' סטייסי סייע בכתיבת המאמר.
- 2 וראה בין השאר: א' נצר, 'ארמונות החורף של מלכי החשמונאים ובית הורדוס ביריחו', קדמוניות, ז (תשל"ד), עמ' 27-36; הנ"ל, 'גילויים חדשים בארמונות החורף מימי בית שני ביריחו', קדמוניות, טו (תשמ"ב), עמ' 22-29; הנ"ל, 'ארמונות החורף ואחוות המלך ביריחו', קרדום, 30-28 (1983), עמ' 95-112.
- 3 כל המימצא החומרי שנתגלה במכלול ארמון החשמונאים ביריחו שייך לשלהי התקופה ההלניסטית, ממחצית המאה השנייה לפני הספירה ואילך.
- 4 C.R. Conder & H.H. Kitchener, *The Survey of Western Palestine, III: Judaea*, London 1883, pp. 179-180, 227-229
- 5 שלושת המעינות בנחל פרת (ואדי קלט) הינם — עין פארה (290 מ' מעל לפני הים) המפיק 1,200,000 מ"ק לשנה; עין פואר (80 מ' מעל לפני הים) המפיק 2,800,000 מ"ק לשנה; ועין פרת (10 מ' מעל לפני הים) המפיק 2,500,000 מ"ק לשנה. תפוקת שלושת המעינות גם יחד הינה 6,500,000 מ"ק לשנה. את תוואי האמה בתוך נחל פרת ניתן לראות במפה נספחת למאמר של ז' משל וד' עמית 'אספקת המים למבצר קיפרוס', קדמוניות, יב (תשל"ט), עמ' 67-77, וראה מאמרם בקובץ זה.
- 6 שלושת מעיינות נערך הסמוכים זה אל זה (שלושתם נמצאים 120 מ' מתחת לפני הים) הינם — עין דיוק המפיק 5,300,000 מ"ק לשנה; עין נעימה המפיק 2,300,000 מ"ק לשנה ועין שושה המפיק 500,000 מ"ק לשנה. תפוקת שלושת המעינות גם יחד הינה 8,100,000 מ"ק לשנה.
- 7 עין אל-עוג'א (20 מ' מעל לפני הים) הינו הגדול מבין המעינות הסמוכים לבקעת יריחו, אך הוא נתון לתנודות גדולות הנובעות מכמות המשקעים השנתית. תפוקתו הממוצעת הינה כ-11,000,000 מ"ק לשנה. הנתונים אודות המעינות (ראה גם שתי הערות קודמות) מבוססים על הפירסום של נציבות המים במשרד החקלאות, מעיינות יהודה ושומרון, ירושלים 1973.
- 8 בתחילה סברנו, כי אמת הנערך היתה הראשונה מבין שתי האמות. וראה נצר, קדמוניות, ז (לעיל, הערה 2), עמ' 30.
- 9 קטעים ארוכים מהקיר התוחם המערבי נהרסו, או כוסו בעפר, בעת שנעשו עבודות הבנייה בתוואי טאריק אבו הנדי.

